



คู่มือการปฏิบัติงาน

(Operation Manual)

การใช้งานระบบ E - Broadcast



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 4
(นครราชสีมา)

คู่มือการปฏิบัติงาน

(OPERATION MANUAL)

การใช้งานระบบ E - Broadcast

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4

(นครราชสีมา)

คำนำ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบ E – Broadcast เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระดับบุคคลสู่บุคคล และเป็นเอกสารความรู้ เพื่อนำมาเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดการประชุมวิเทศน์ทางไกล การนำเสนอผลงานของหน่วยงาน และการนำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิค ผ่านระบบ E – Broadcast ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับระบบ E – Broadcast เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ฝึกสอน อบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการสืบต่อไป

(นายธนิศ ฉันทากร)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

หน้า

บทนำ

1

ระบบ Streaming Technology

4

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7

วิธีการตรวจสอบ ระบบ E – Broadcast

30

การประยุกต์ใช้งาน

32

คำจำกัดความ

35

เอกสารอ้างอิง

36

แบบ ร.1 การติดตั้งระบบ E – Broadcast

37

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

38

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการบริการ

39

คณะผู้จัดทำ

40

บทนำ

1. ความเป็นมา

ในปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับกระทรวง ทบวง กรม กลุ่มจังหวัด จังหวัด และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ และได้แบ่งส่วนตามโครงสร้าง ประกอบด้วย

- (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- (2) กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
- (3) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (4) ส่วนติดตามประเมินผลด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
- (5) ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
- (6) ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสาร
- (7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต (1-12)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

❖ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด และระหว่างจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ และตามที่ตั้ง

❖ เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ

❖ ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่จังหวัดภายในเครือข่ายรับผิดชอบ

❖ ติดตาม ประเมินผล เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

❖ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการด้านการรับ-ส่ง ข่าวสาร การติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ตั้ง

2. วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

จากบทบาทภารกิจหน้าที่ดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ดังนี้ “ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี พ.ศ. 2554 ”

ทั้งนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ออกเป็น 2 ประเด็น

- (1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- (2) การส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือฯ

สืบเนื่องจากในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้กำหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน ออกเป็น 2 ส่วน

(1) ตัวชี้วัดบังคับ 2 ตัวชี้วัด

- (1.1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
- (1.2) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

(2) ตัวชี้วัดเลือก 3 ตัวชี้วัด

- (2.1) ระดับความสำเร็จของโครงการจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร มท.
- (2.2) ร้อยละของความพึงพอใจงานบริการ การให้บริการการประชุมผ่านระบบวิดีโอ

ทางไกล (VCS)

(2.3) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (VCS , ดาวเทียม)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้านการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) ต่อหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอใช้บริการ ซึ่งในการให้บริการแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก สถานที่ในการจัดประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลแต่ละสถานที่ไม่เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และบางครั้งไม่

สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมตามสถานที่ดังกล่าวได้ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 จึงได้พัฒนาการให้บริการ การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการให้บริการเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ที่มีจังหวัดที่เป็นเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้นำระบบการให้บริการในรูปแบบผ่านระบบ E – Broadcast เพื่อรองรับความต้องการและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งยังสามารถให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ จังหวัด และกอง/สำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือ “ การใช้งานระบบ E – Broadcast ” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน (Operation Manual) ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการได้ตามลำดับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังเป็นข้อมูลในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน ต่อไป

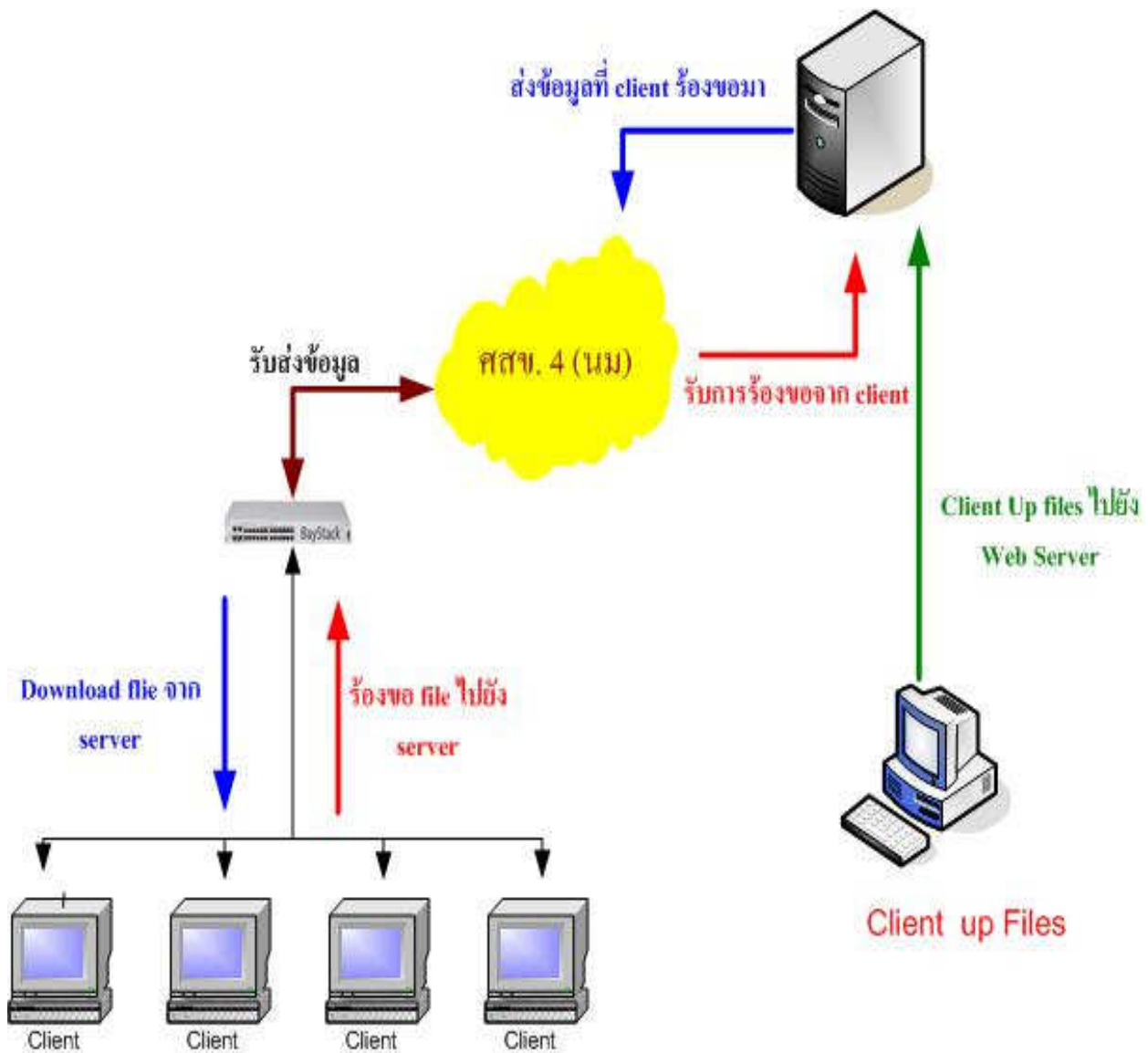
ระบบ Streaming Technology

ในอดีต การนำเสนอสื่อ Audio และ Video บน Web site จำเป็นต้องใช้วิธีการ download-and-play ซึ่งการที่จะรับชมสื่ออื่นๆ ได้นั้น จะต้องทำการ Download ข้อมูลทั้งหมดมาก่อนจึงจะสามารถเล่นและรับชมได้ถึงแม้จะเป็นสื่อขนาดเล็กเพียง 30 วินาทีก็ตาม ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการ Download ข้อมูลถึง 20 นาทีก่อนที่จะสามารถนำมาใช้ฟังและรับชมได้ แต่ในปัจจุบันสื่อผสม (Multimedia) สามารถนำเสนอผ่าน Web Browser ในระบบ Intranet และ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวิธีการส่งข้อมูล Audio และ Video ผ่าน Web Browser โดยใช้เทคโนโลยี Windows Media 9 Series เป็นเครื่องมือ ซึ่งวิธีการส่งข้อมูลโดยการทำ Streaming นั้นแบ่งออกเป็นสองวิธี โดยวิธีแรกใช้ Web Server ในการส่งสัญญาณภาพและเสียง ส่วนวิธีที่สองใช้ Streaming Media Server ที่มีลักษณะการใช้งานเพื่อทำการ Stream ข้อมูลโดยเฉพาะ โดยที่ Streaming Media Server มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นมากกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการ Broadcast แบบ Multicast

การใช้งาน แบบ Streaming With Web Server

การใช้งาน แบบ Streaming With Web Server ในการนำข้อมูลส่งไปยังโปรแกรมที่จะใช้งานในการนำเสนอสื่ออื่นๆ ผ่าน Web Browser มีลักษณะการใช้งาน คือ การใช้ Multimedia file บน Web Server โดยเริ่มจากการแปลง Audio และ Video ให้อยู่ในรูปแบบสื่อที่เหมาะสมสำหรับการส่งข้อมูลบน Internet / Intranet โดยการพิจารณาจากความเร็วในการรับส่งข้อมูลในลักษณะของ Bandwidth ที่ใช้ในการรับส่ง เช่น ความเร็วในการรับส่งที่ความเร็ว 28.8 , 33.6 , 56.6 Kilobit per second สำหรับใช้กับ Modem ทั่วไป และ ความเร็ว 10/100/1000 Mb/s และ 1 Gb/s สำหรับ LAN Card จะทำการ Upload แฟ้มมัลติมีเดียไปยัง Web Server และสร้างเว็บเพจที่ระบุ URL ของแฟ้มมัลติมีเดียเหล่านั้นไว้ที่ Web Server เมื่อมีการเรียกใช้งานแฟ้มมัลติมีเดียจากเครื่อง Client – Side Player จะทำงานพร้อมกับเริ่ม Download แฟ้มมัลติมีเดีย เมื่อทำการ Download เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถทำการ Play ไฟล์นั้นๆ ได้ ในส่วนของการรับส่งข้อมูล มีลักษณะการทำงานตามรูปที่ 1 โดย Web Server ใช้การติดต่อผ่าน Hyper Text Transport Protocol (HTTP) ในการติดต่อระหว่าง Server และ Client ซึ่ง HTTP จะควบคุม Transmission Control Protocol (TCP) ซึ่งจะจัดการเกี่ยวกับการส่งข้อมูลทั้งหมด เป้าหมายของ TCP คือการเพิ่มระดับการส่งข้อมูลให้อยู่ในระดับสูงสุดโดยที่ยังมีความถูกต้องในข้อมูลนั้นๆ โดยใช้ Algorithm ที่เรียกว่า slow start โดยในตอนต้น TCP จะทำการส่งข้อมูลจำนวนน้อยๆ และค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนปลายทางแจ้งมาว่า Packet มีการสูญหาย TCP จะถือว่าปริมาณการส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อน Packet loss คือค่าการส่งข้อมูลสูงสุด และจะใช้ค่านั้นในการส่งข้อมูลต่อไป

Streaming With Web Server



รูปที่ 1 แสดงการรับส่งข้อมูล แบบ Web Server

การใช้งานแบบ Streaming With Media Server

การใช้งาน Streaming Media Server ซึ่งจะใช้ Server โดยเฉพาะในการให้บริการข้อมูล Audio และ Video โดยที่ Streaming Media file จะเริ่มทำงานเกือบจะในทันทีที่เล่น ซึ่งในระหว่างที่ข้อมูลกำลังถูกส่ง ผู้ชมสามารถรับฟัง/ชม สื่อนั้นๆ ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ Download ข้อมูลทั้งหมดก่อน โดยมี Buffer เป็นตัวช่วยในการชะลอการรับส่งข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลหยุดหรือขาดความต่อเนื่อง สำหรับขั้นตอนเบื้องต้นของการเตรียมแฟ้มมัลติมีเดีย จะเหมือนกับการเตรียมสำหรับใช้บน Web Server แต่จะแตกต่างตรงที่ว่าแฟ้มที่ได้จะ Upload ไปยัง Streaming Media Server ซึ่ง Streaming Media Server และ Web Server อาจอยู่บน Server Machine ที่ให้บริการตัวเดียวกันก็ได้ เมื่อแฟ้มมัลติมีเดียถูกเรียกใช้งาน Web Browser จะส่งไฟล์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Meta File ไปยัง Client Player ซึ่งใน meta file นี้จะระบุปลายทางไปยัง Streaming Media Server หลังจากนั้น Client Player จะติดต่อกับ Streaming Media Server โดยตรงโดยไม่ผ่าน Web Browser อีก ส่วนการส่งข้อมูล ถึงแม้ว่า Streaming Media Server สามารถที่จะใช้ HTTP/TCP เหมือนกับ Web Server ได้ แต่ก็สามารถใช้ Protocol อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ เช่น User Datagram Protocol (UDP) ซึ่งมีจุดเด่นที่ความเร็วขนาดเล็ก และไม่มีการทำงานเกี่ยวกับการส่งข้อมูลซ้ำหรือคำนวณอัตราการส่งข้อมูล ซึ่งจะเหมาะกับการส่งข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งข้อมูลที่สูญหายบางส่วนหรือข้อมูลที่เกิด delay จะถูกละความสนใจไป นอกจากนี้ อาจมีการใช้งาน Protocol เฉพาะสำหรับการ Streaming Media ได้เช่นกัน เช่น Real Time Streaming Protocol (RTSP) ซึ่งมีลักษณะการทำงานในการรับส่งข้อมูล ตามรูปที่ 2

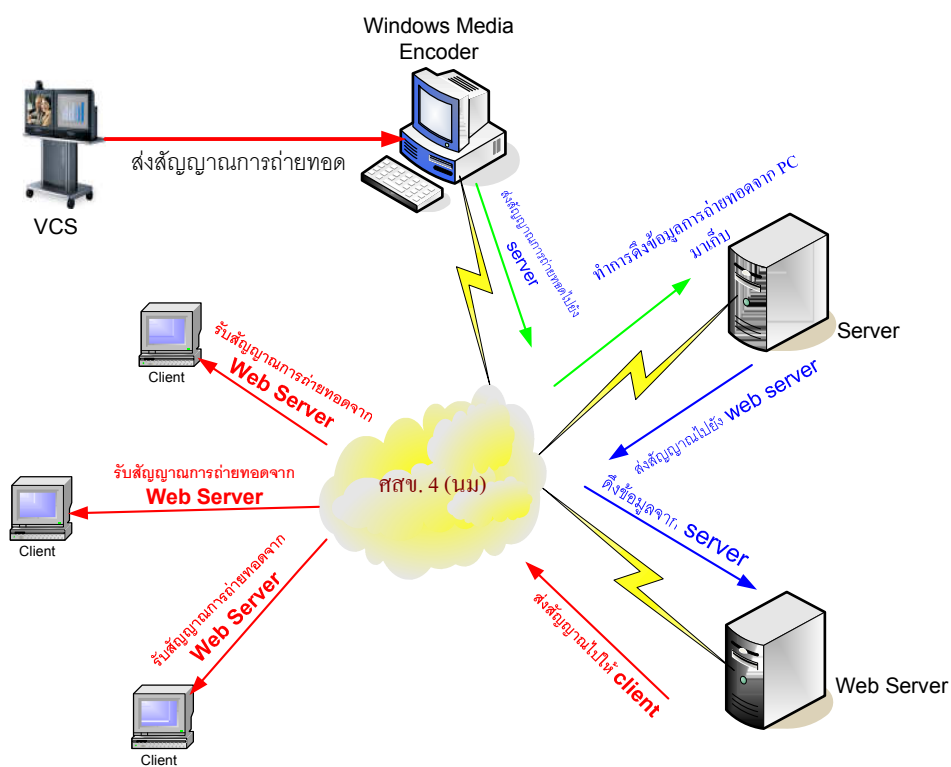


รูปที่ 2 แสดงการรับส่งข้อมูล แบบ Streaming With Media Server

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ E – Broadcast

ระบบ E – Broadcast เป็นระบบที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ได้นำเอาระบบ Web Server กับ ระบบ Streaming Media Server มาทำการประยุกต์ใช้งานโดยการนำเอาจุดเด่นของการเป็นอินเทอร์เน็ต และ อินทราเน็ตมาประยุกต์รวมกับการถ่ายทอดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการประชุมแต่ละครั้งเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล คำสั่งต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่ ทั้งนี้ยังเป็นเครือข่ายสำรองให้กับการถ่ายทอดการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่สามารถรับชม/รับฟัง รายการได้โดยผ่านระบบ E – Broadcast ซึ่งมีลักษณะการทำงานตาม รูปที่ 3



รูปที่ 3 แสดงการทำงาน ระบบ E - Broadcast

จากรูปที่ 3 แสดงการทำงานของระบบ E – Broadcast ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1. อุปกรณ์ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เป็นแหล่งข้อมูลวิดีโอที่เป็นทั้งภาพและเสียง เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดผ่านระบบ E – Broadcast โดยการป้อนสัญญาณไปยังเครื่อง PC ที่ติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder

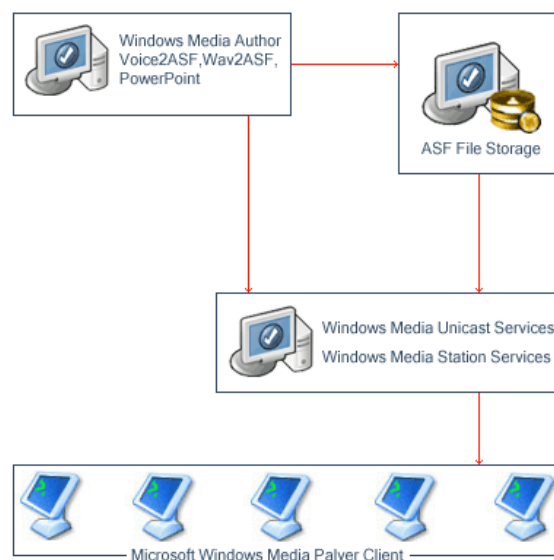
2. ชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ทำงาน สำหรับการจัดรายการ สเปก ขั้นต่ำ CPU: Intel Pentium III RAM: 128 MB OS : Windows XP อุปกรณ์เพิ่มเติม : Sound Card , TV Encoder Card , LAN Card ทำหน้าที่ในการสร้าง Content ของโปรแกรม Windows Media 9 Series มีความสามารถเบื้องต้น 3 ประการ

2.1 เป็นโปรแกรมจับ ภาพและเสียง จากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ซาวด์การ์ด และกล้องทีวี

2.2 เป็นโปรแกรมเข้ารหัสข้อมูล ภาพและเสียง และส่งสัญญาณไปยัง Windows Media Service เพื่อทำการเผยแพร่ (Broadcast) แบบถ่ายทอดสด (Live)

2.3 เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์จากฟอร์แมตต่าง ๆ เป็นฟอร์แมตของ Windows Media Audio and Video Series

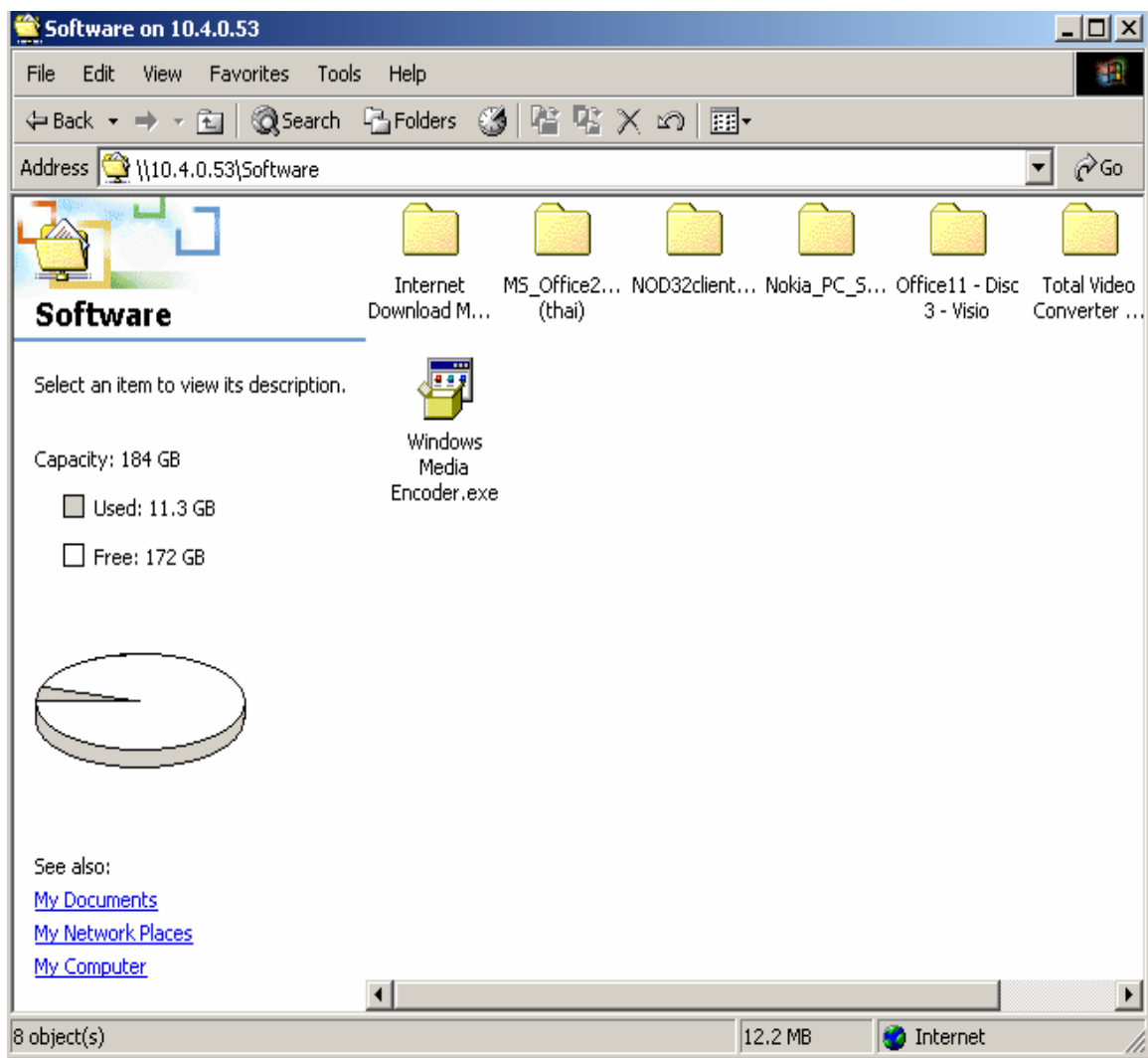
3. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ที่ติดตั้งโปรแกรม Windows 2003 Advance Sever ซึ่งเป็น Sever ประเภท Streaming Media Server โดยมีลักษณะการทำงานร่วมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบดังนี้



รูปที่ 4 การทำงานของ Windows Media Services

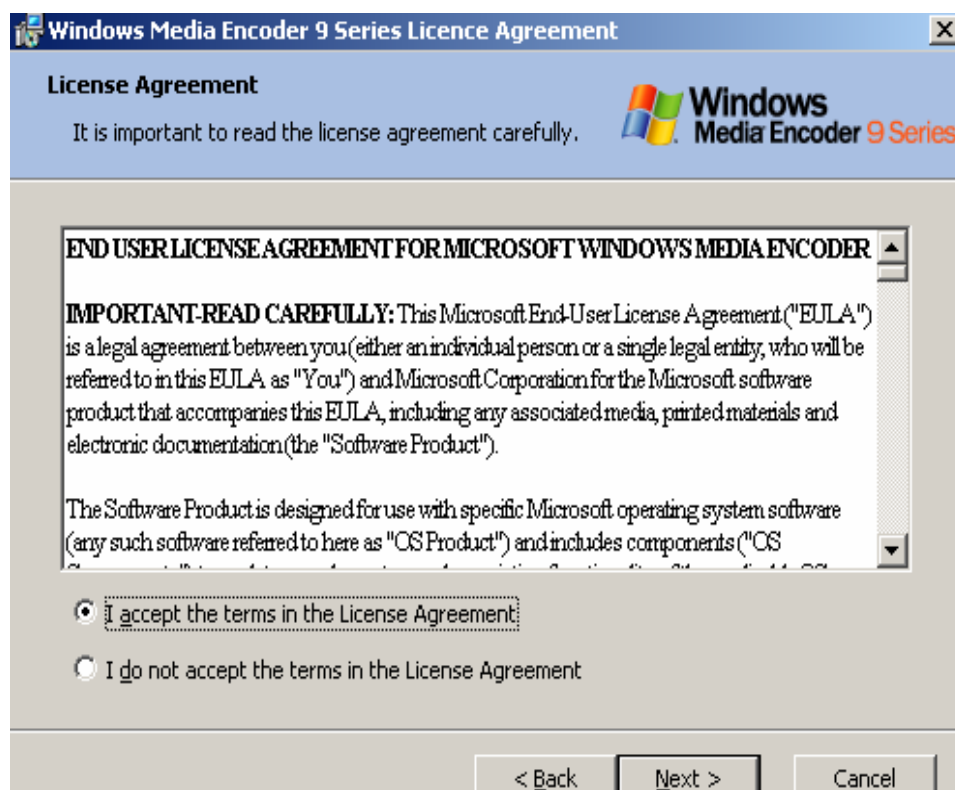
4. ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ Web Server ทำหน้าที่ดึงข้อมูลจาก Windows Media Server มาแสดงใน Web Site ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) (<http://10.4.0.31>) เพื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลทั้งด้านภาพและเสียงผ่านเครือข่ายสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Windows Media Encoder สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณ

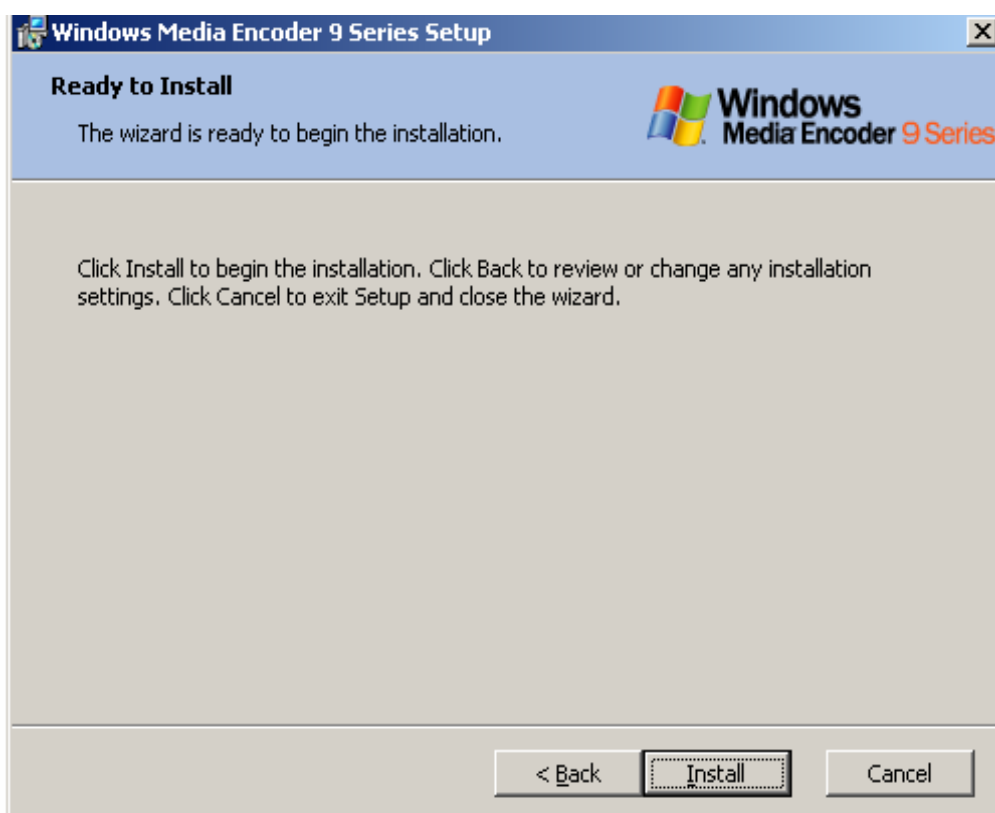
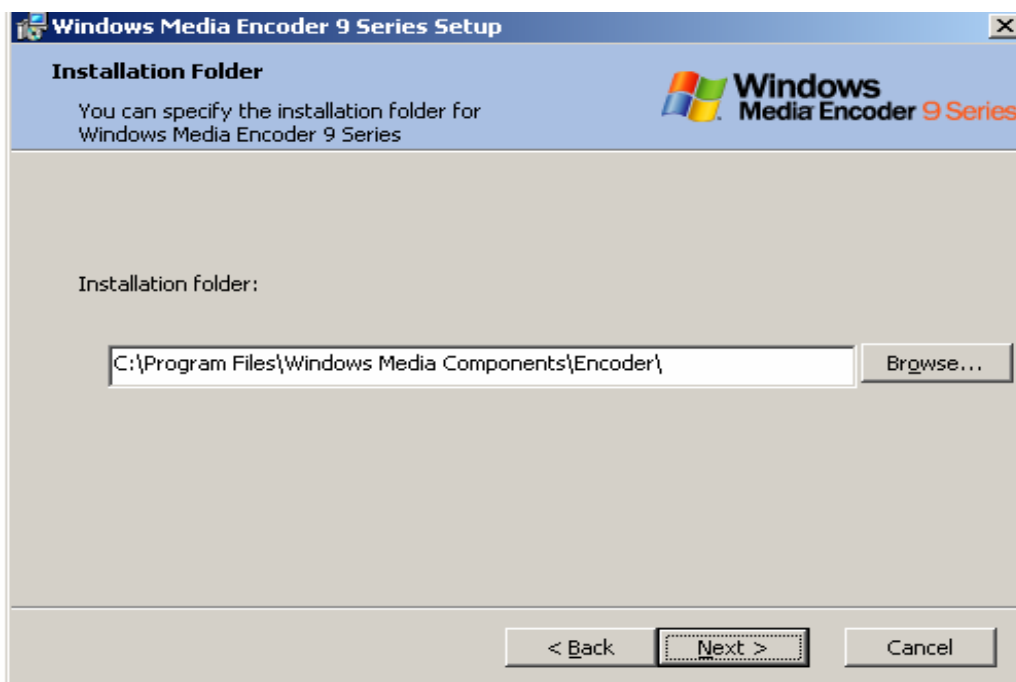


ให้ดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรม Windows Media Encoder.exe

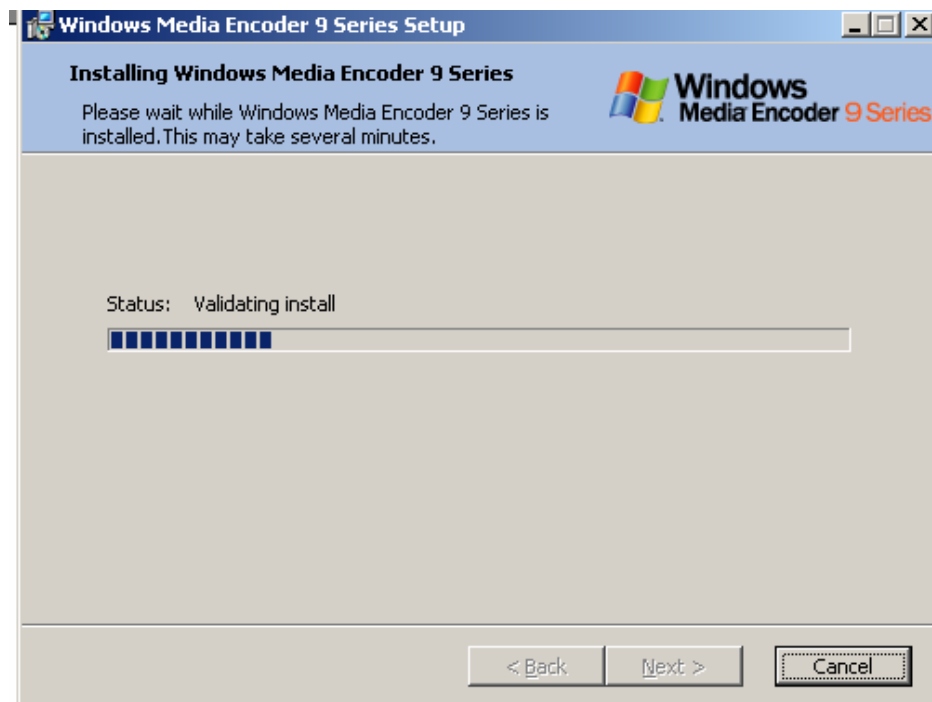
จะปรากฏหน้าต่างเป็น Windows Media Encoder 9 Series Setup แล้ว Click Next



หน้าต่างแสดงการเลือกที่อยู่ของโปรแกรมที่จะทำการ Install แล้วให้ Click Next พร้อมกับ Click Install

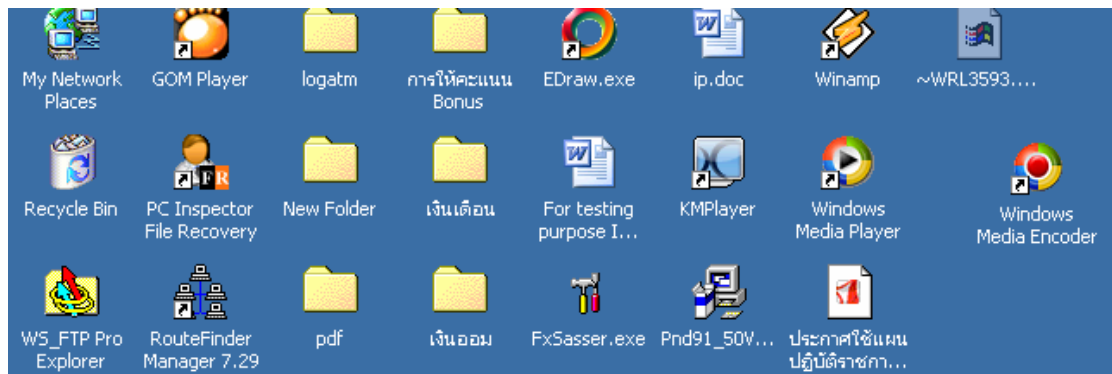


โปรแกรมจะดำเนินการ Install จนแล้วเสร็จ พร้อมกับ Click Finish

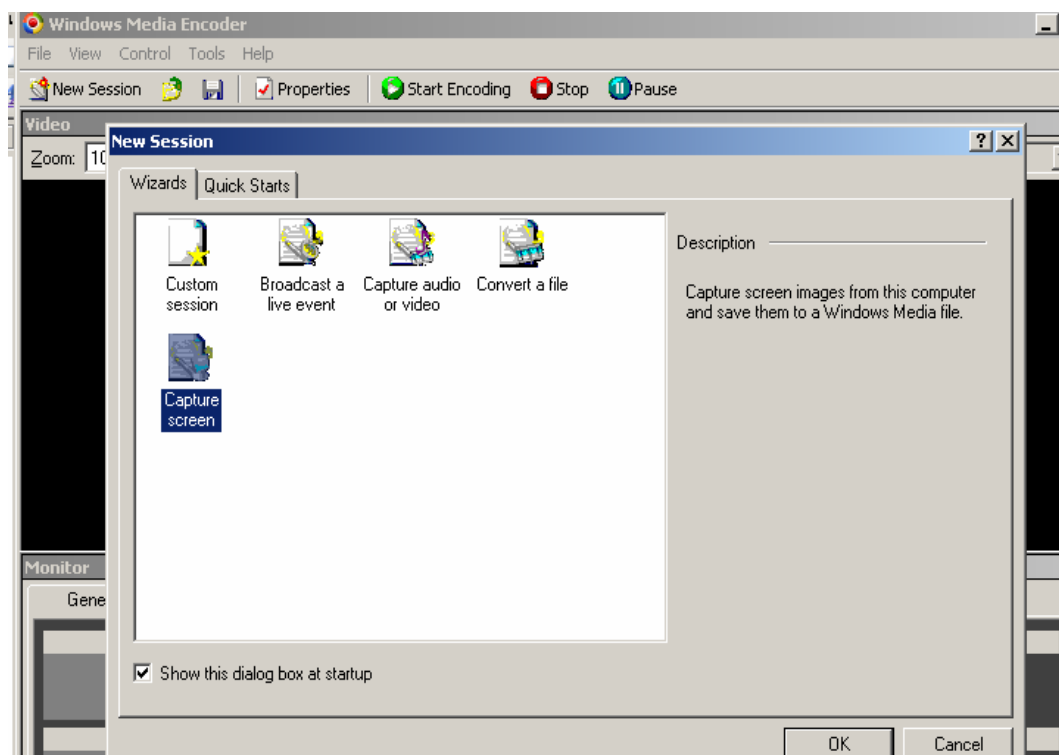


การตั้งค่าโปรแกรม Windows Media Encoder
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณ

1. เปิดโปรแกรม คลิกไปที่ปุ่ม Start > Program > Window Media > Window Media Encoder หรือ ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Windows Media Encoder เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการทำงาน



2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะมีหน้าต่างการทำงานดังรูป



จากนั้นให้ทำการสร้างไฟล์ทำงานขึ้นมาใหม่โดยเลือกรูปแบบภายในหมวด Wizard ที่กำหนดมาให้ ซึ่งมีลักษณะการสร้างไฟล์ใช้งานจริง อยู่นู่ 3 รูปแบบ คือ

- ❖ การสร้างไฟล์แบบ Custom session เป็นการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยตัวของผู้ใช้เอง



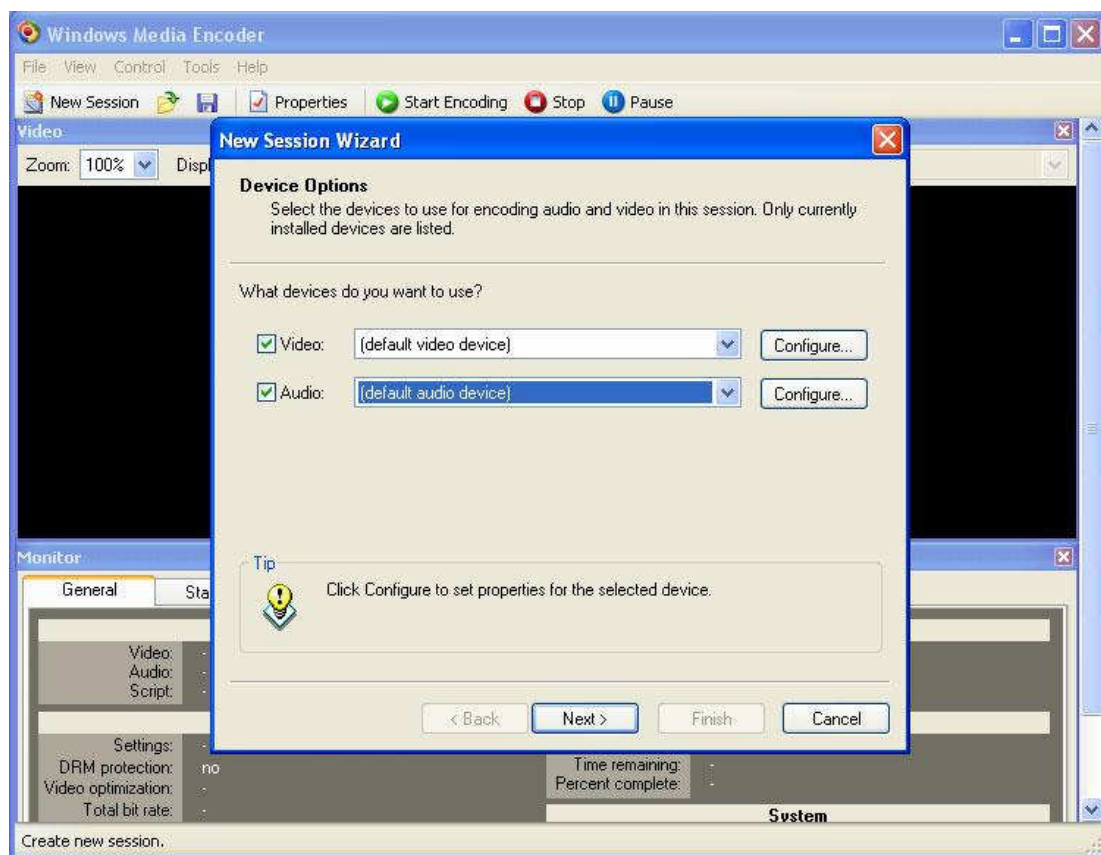
- ❖ การสร้างไฟล์แบบ Broadcast live event เป็นการสร้างไฟล์แบบมีการถ่ายทอดสด



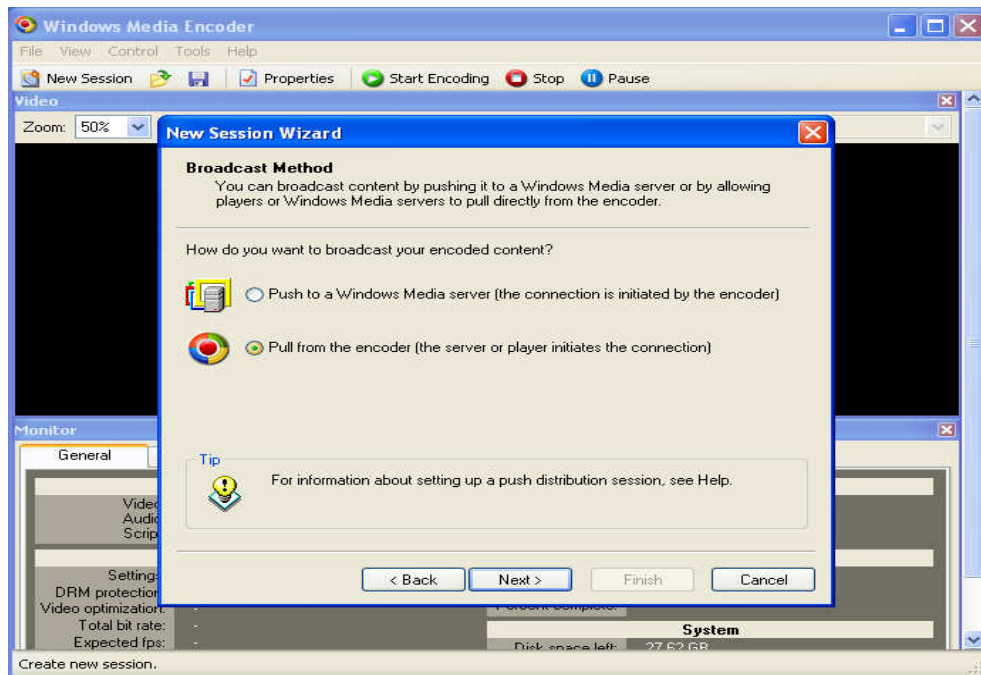
- ❖ การสร้างไฟล์แบบ Convert a file เป็นการสร้างไฟล์ใหม่โดยให้มีการแปลงไฟล์เสียก่อน



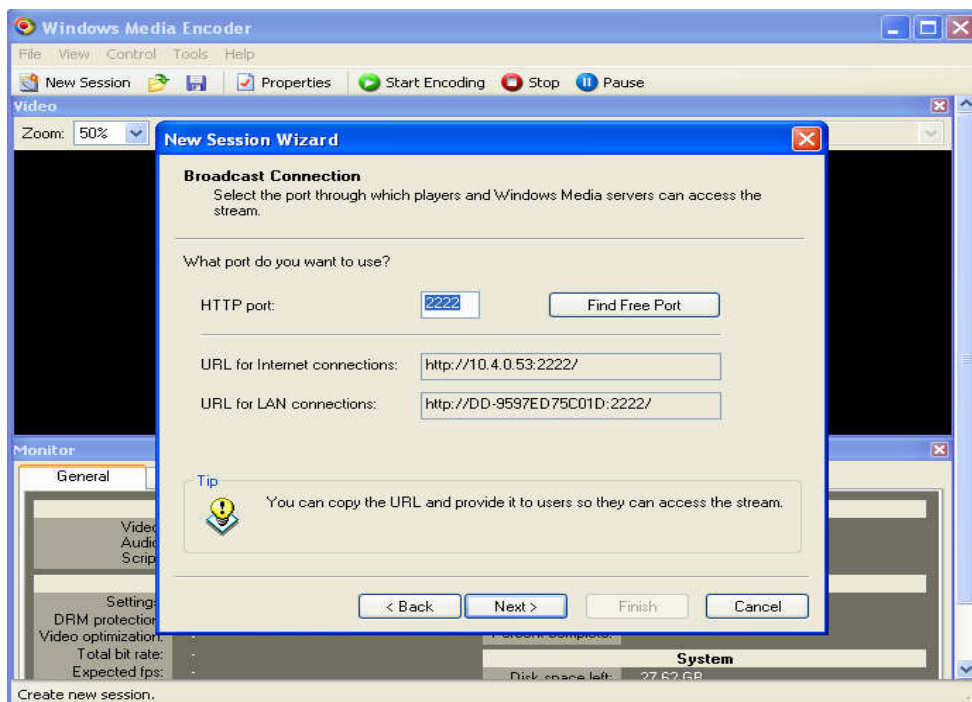
ในทางปฏิบัติงานจะเลือกใช้งานแบบ Broadcast a live event ซึ่งมีลักษณะการตั้งค่า ดังนี้
2.1 ดับเบิลคลิกที่ Broadcast a live event จะปรากฏหน้าต่างการทำงาน ดังรูป พร้อมกับ Click Next



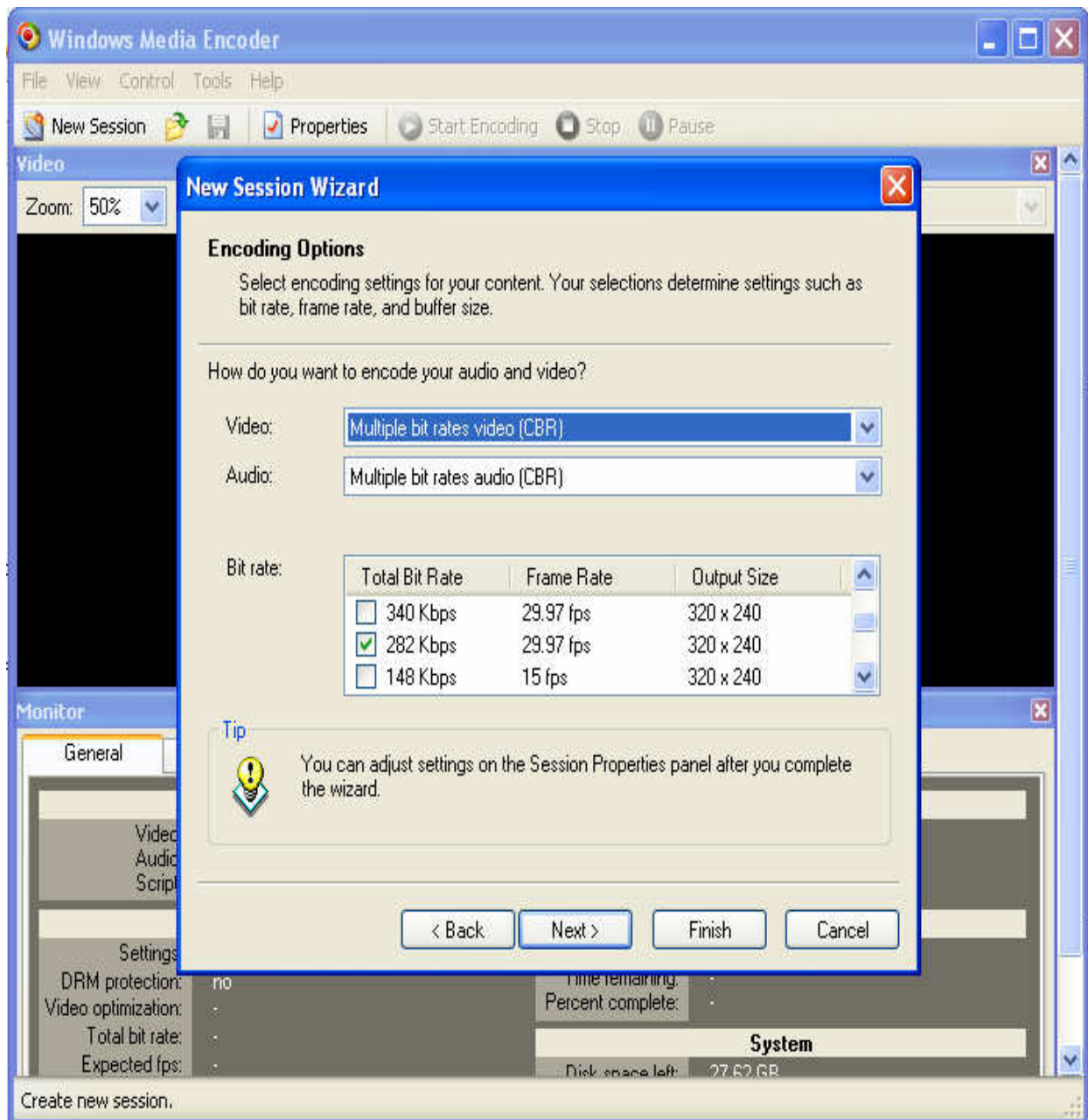
2.2 ให้เลือก Pull from the encoder ดังรูป จากนั้นให้ Click Next

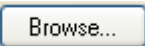


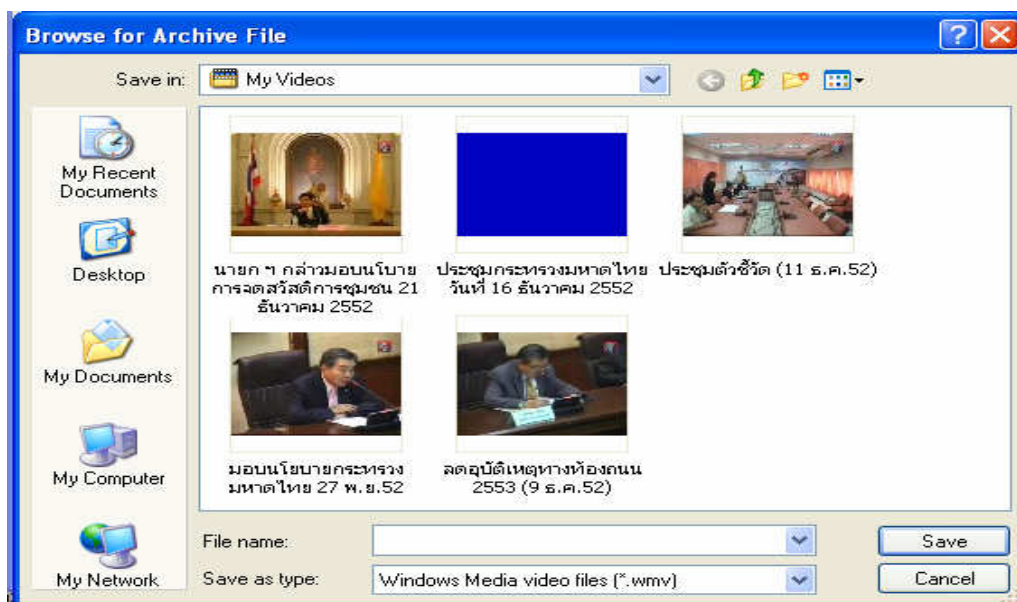
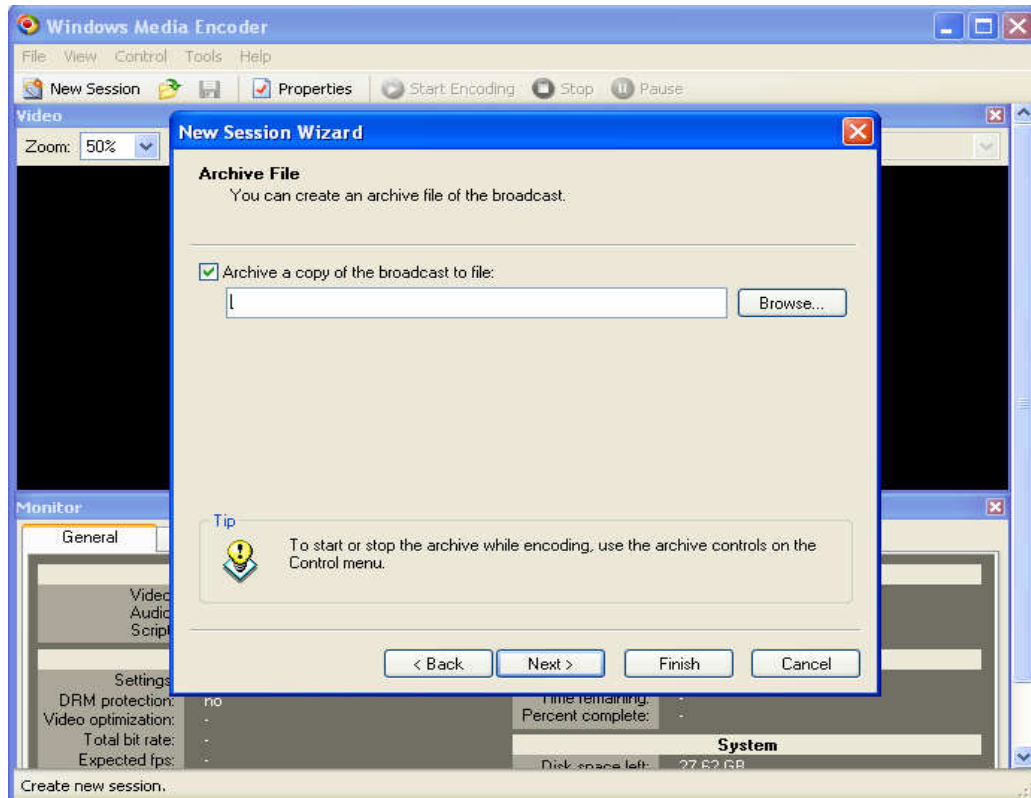
2.3 จากนั้นให้เราทำการตั้งค่า HTTP port ที่เราจะใช้ในการถ่ายทอดสด หรือ สามารถทำการค้นหา HTTP port ที่ว่างยังไม่ได้ใช้งานเพื่อ นำมาใช้ในการถ่ายทอดสดได้ แต่ในที่นี้เราจะตั้งค่าไว้ที่ HTTP port เป็น 2222 ส่วน URL จะได้จากการค้นหาแล้วเครื่องจะกำหนดมาให้เอง หลังจากเสร็จจากการ กำหนด Port ที่เราต้องการได้แล้ว กดปุ่ม Next



3. การกำหนด Bit Rate เป็นการกำหนดความเร็วในการรับส่งข้อมูล ทั้งที่เป็น Video และ Audio เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่คมชัดของไฟล์งาน ซึ่งในการกำหนดมาตรฐานการรับส่งข้อมูลของไฟล์โปรแกรม Windows Media Encoder จะกำหนดมาตรฐานเป็นแบบ CBR ทำให้มีความเที่ยงตรงในการรับส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น ในที่นี้จะกำหนดการทำงานให้มีความเร็วอยู่ที่ 282 Kbps Output Size 320x240 เมื่อกำหนดการเข้ารหัสแล้ว ให้ดำเนินการ Click Next

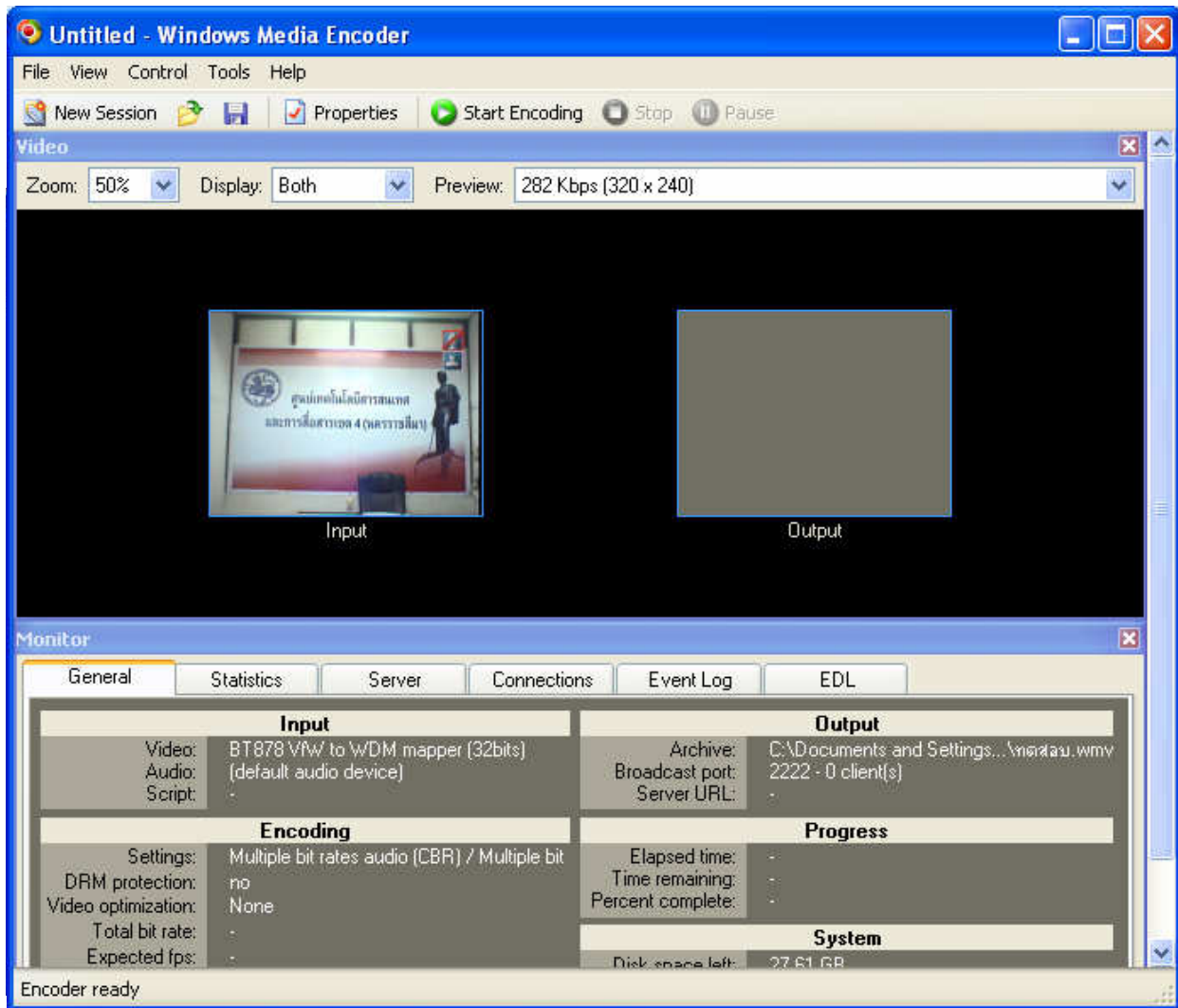


4. จากนั้นโปรแกรมจะให้ทำการบันทึกไฟล์ที่ต้องการ โดยให้ใส่ชื่อไฟล์ตามที่ต้องการเก็บไว้ ณ ตำแหน่งที่ต้องการจะเก็บ ให้คลิกที่ปุ่ม 

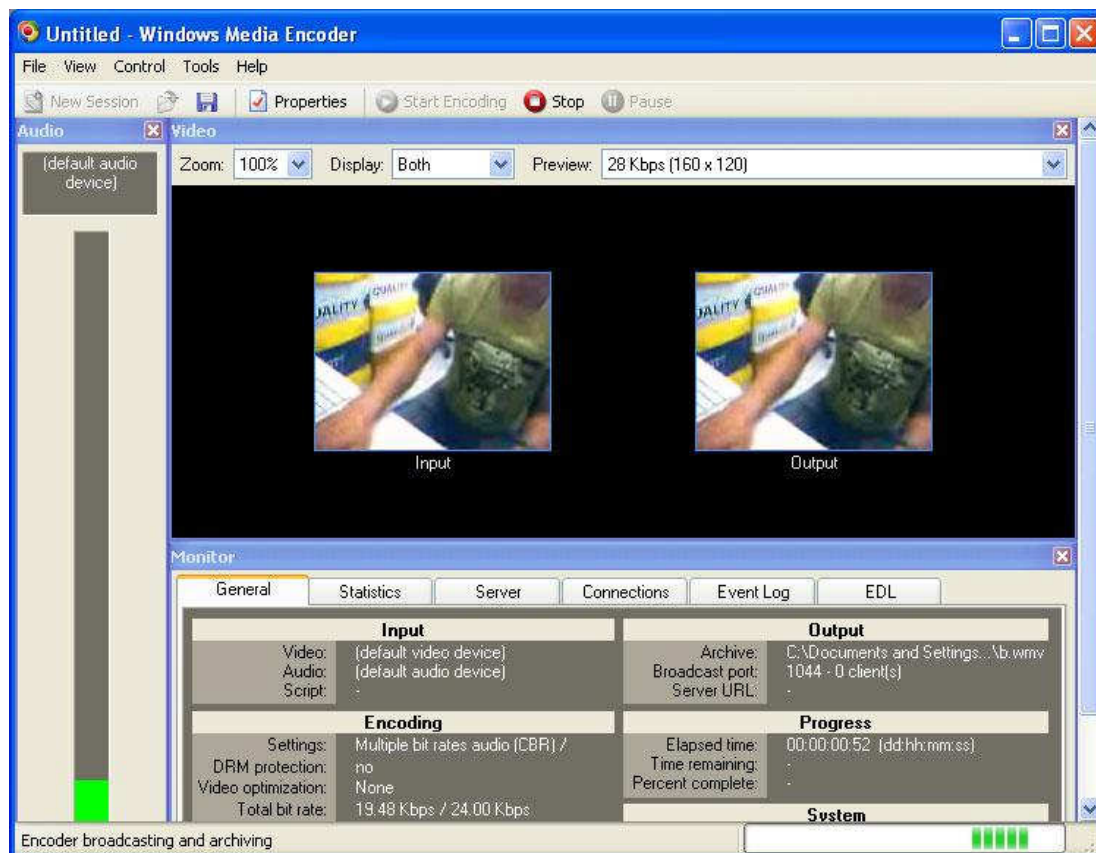


5. หลังจากที่เราได้ทำการบันทึกไฟล์แล้ว จากนั้น กดปุ่ม Finish

หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงการทำงานตามรูป



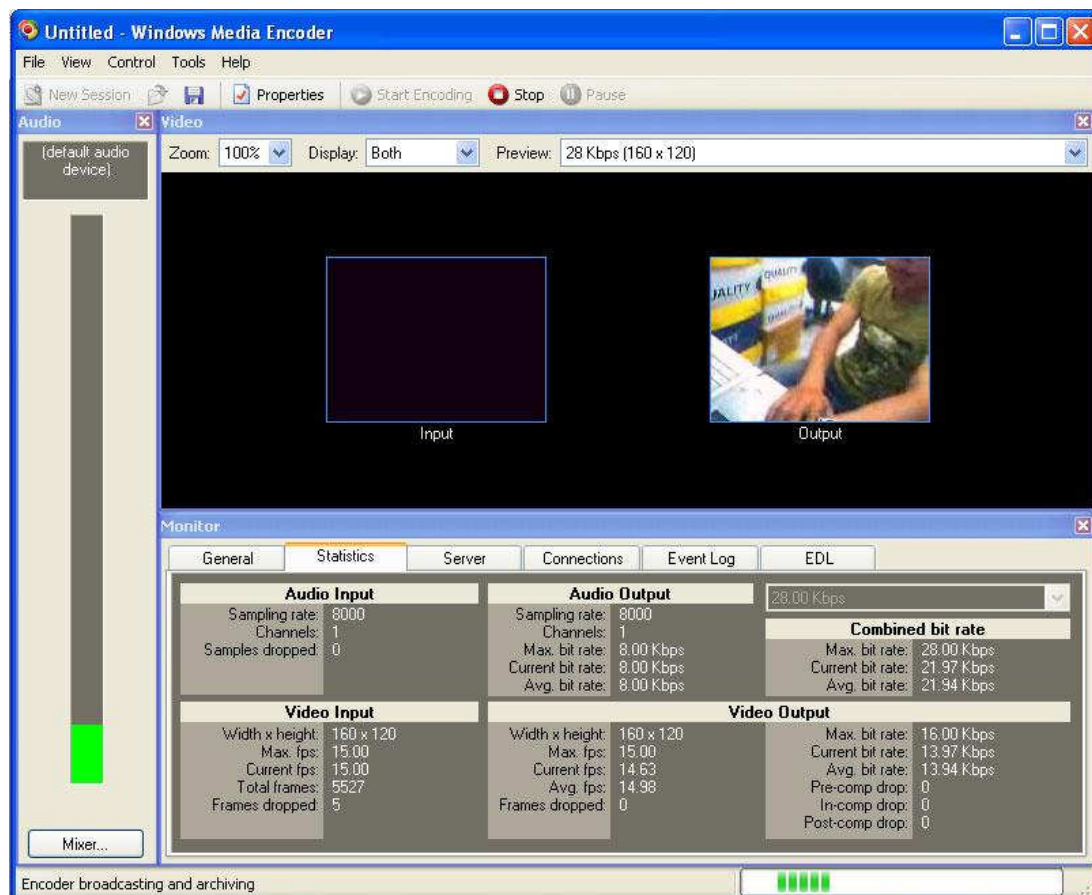
จะสังเกตได้ว่าในช่อง Output จะยังไม่มีภาพ เหมือนกับส่วนของ Input เพราะยังไม่ได้เริ่ม Start Encoding วิธีการก็คือให้คลิกที่ปุ่ม  Start Encoding เพื่อให้แสดงภาพในส่วนของ Output เปรียบเทียบกันระหว่าง Input และ Output แสดงว่ามีการเข้ารหัสและส่งข้อมูลออกไปยัง Windows Media Server



ภาพเปรียบเทียบสำหรับ Input และ Output พร้อมกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในส่วนของ Monitor ประกอบไปด้วยหน้าต่างการทำงาน ดังนี้

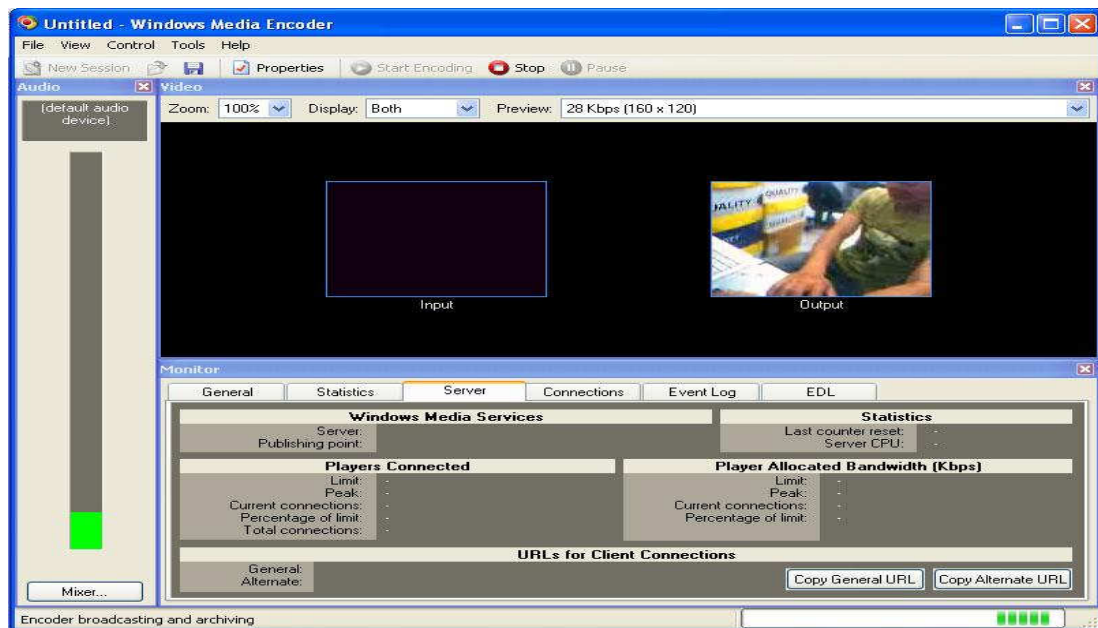
General ประกอบด้วย

- ◆ Input จะแสดง device ของ video/audio ที่เป็น default ของเครื่อง PC
- ◆ Output จะแสดงการที่จัดเก็บไฟล์และ Port การ Broadcast
- ◆ Encoding แสดงการเก็บของ Bit Rate
- ◆ Progress จะแสดงเวลาในการถ่ายทอดสด
- ◆ System แสดงสถานะของ Hard disk ที่ใช้งาน

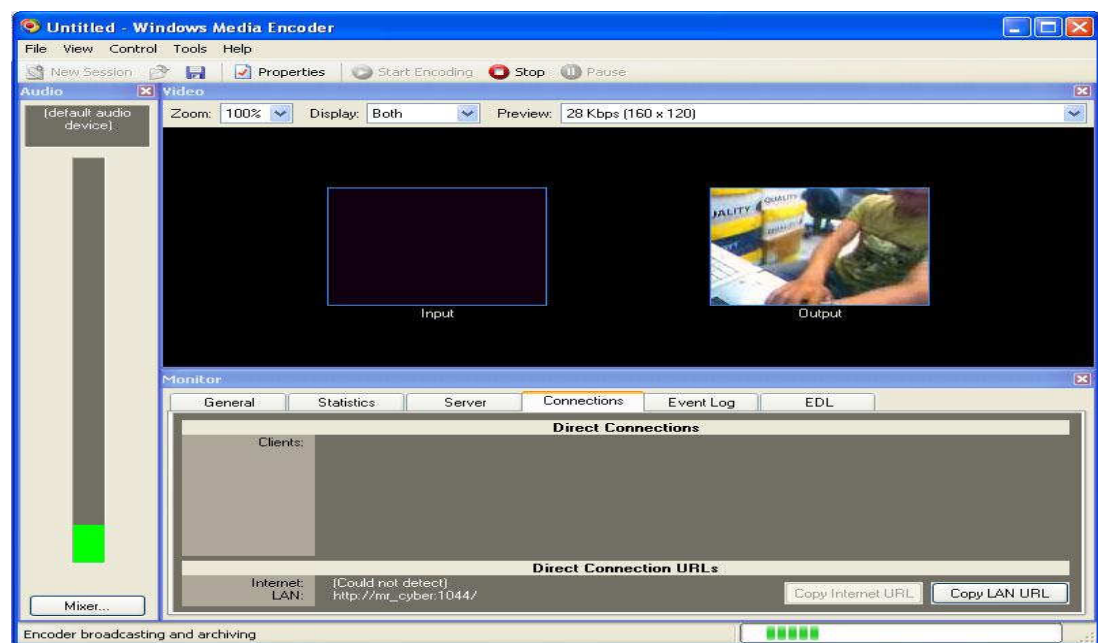


Static ประกอบไปด้วย ดังนี้

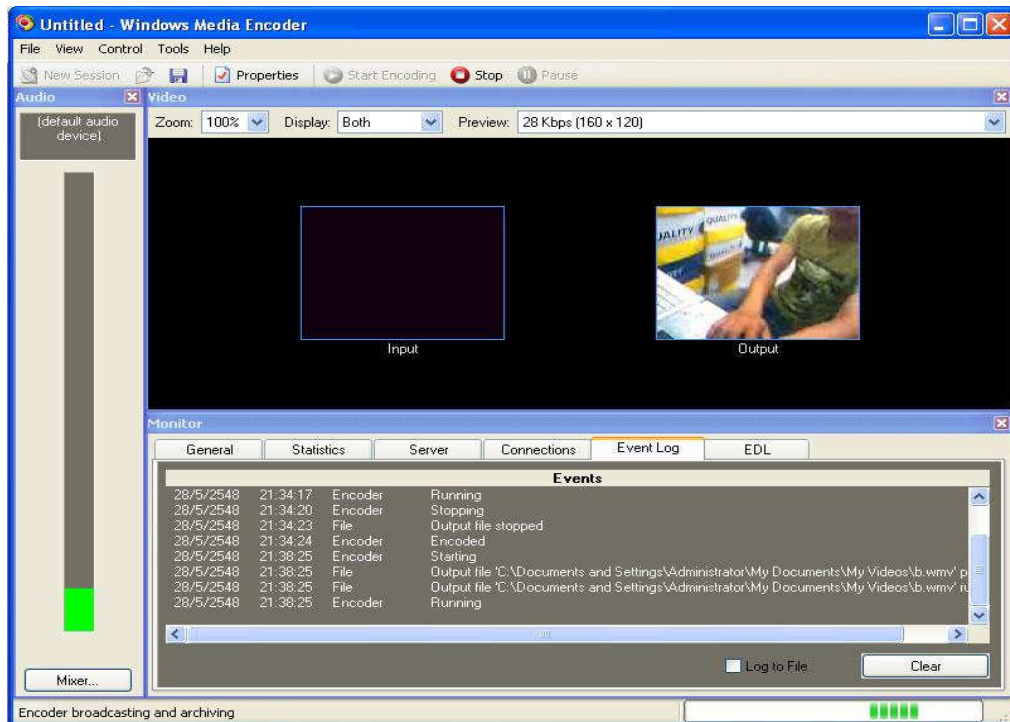
- ◆ Audio Input จะแสดงการ Sampling rate และ Channels ในการรับข้อมูล
- ◆ Video Input จะแสดง ขนาดของภาพ และ ขนาดของเฟรมที่สูญเสีย ในการรับข้อมูล
- ◆ Audio Output จะแสดง Sampling rate และ Channels ในการส่งข้อมูล
- ◆ Video Output จะแสดง ขนาดของภาพ และ ขนาดของเฟรมที่สูญเสีย ในการส่งข้อมูล
- ◆ Combined bit rate จะแสดงค่า bit rate ที่ตั้งไว้ในการเซตค่าในครั้งแรกไว้ให้เป็นค่าสูงสุด



Server ไม่มีการเซตค่าให้ตั้งค่าเป็น default

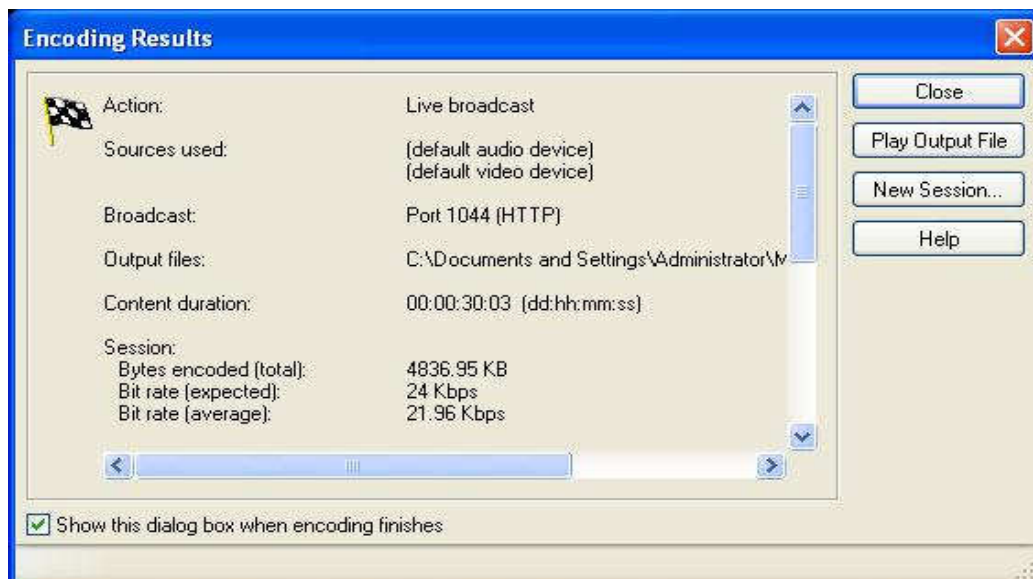


Connection จะแสดงการ connect แบบ Direct Connection URLs



Event Log จะแสดงการเก็บ Log files ในการทำงานของระบบ ในส่วนของ **ELD** จะเป็นค่า default

เมื่อต้องการหยุดการถ่ายทอดสดหรือหยุดการบันทึกให้คลิกที่ปุ่ม Stop จะปรากฏหน้าต่างดังรูป



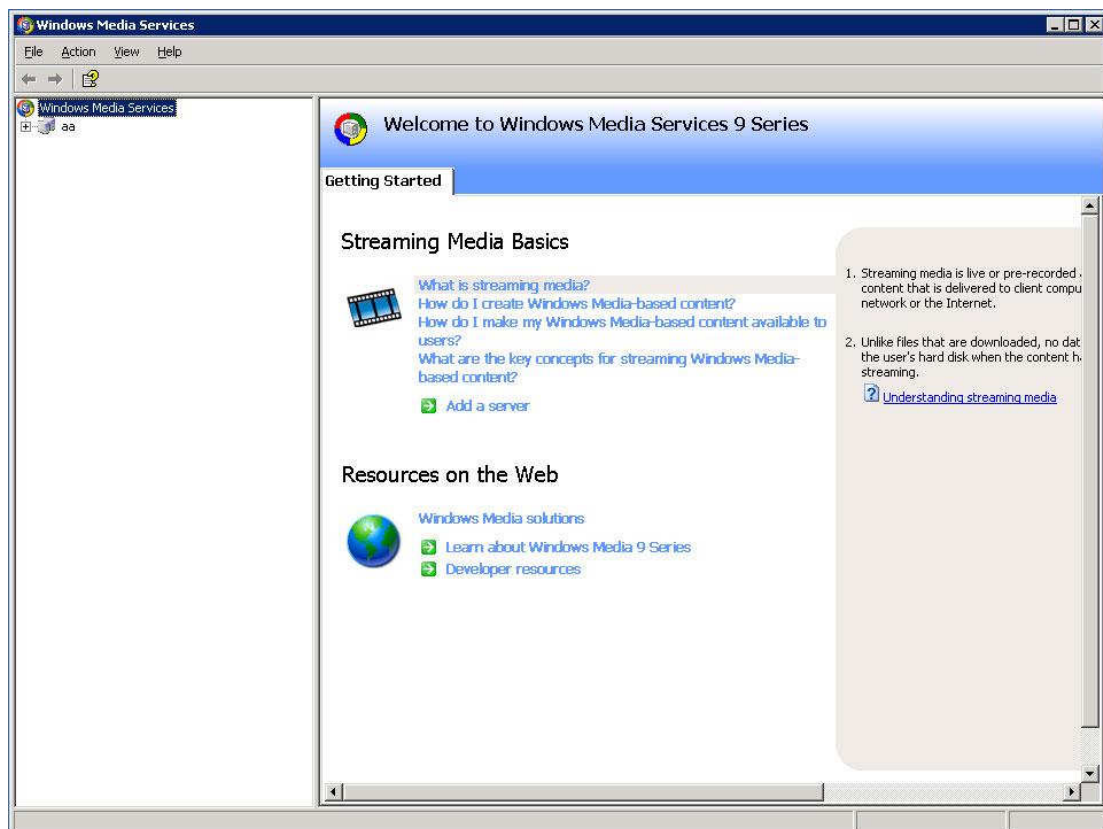
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Close ก็จะกลับเข้าสู่หน้าต่างการทำงานเริ่มต้น

การตั้งค่าโปรแกรม Windows Media Service สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Server (Windows Media Server)

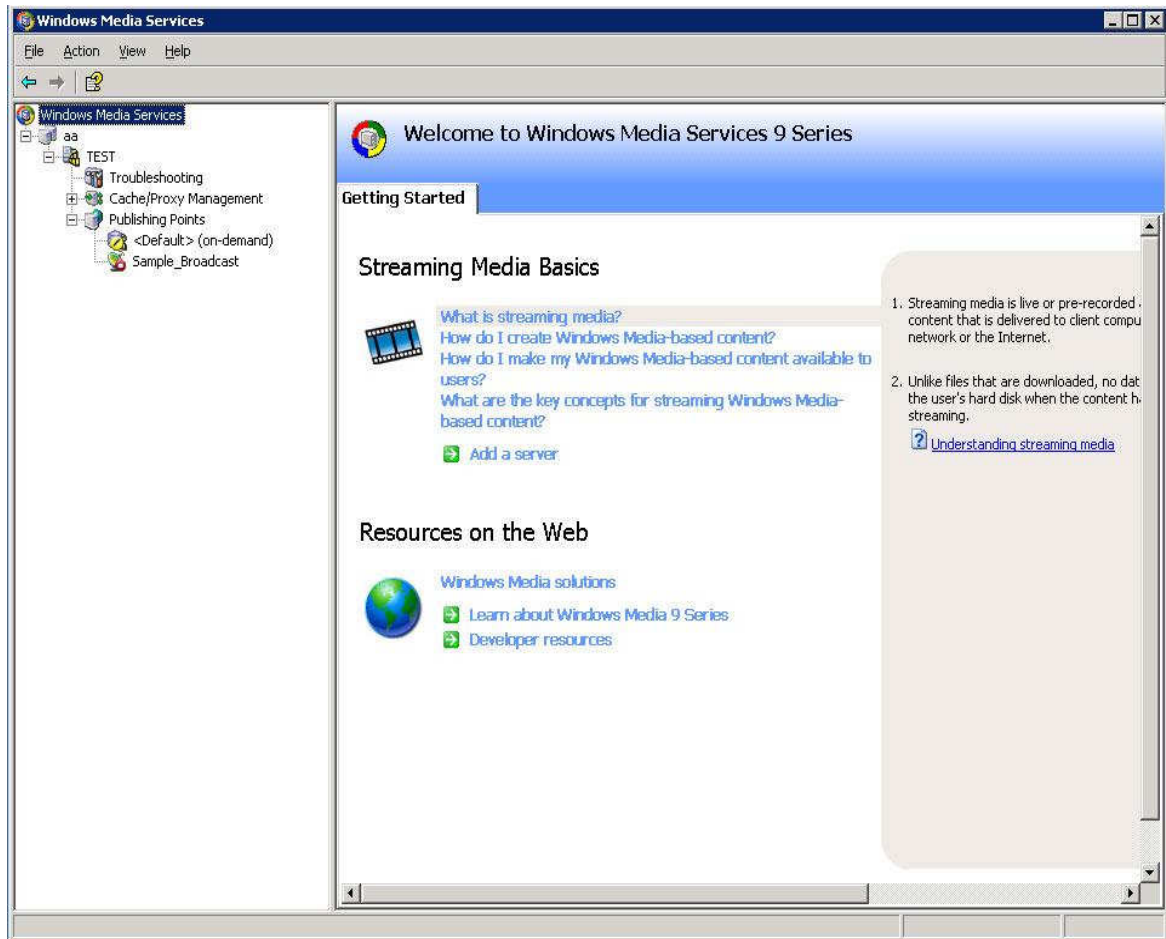
การสร้างสถานี เพื่อทำหน้าที่ในการ รับ-ส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านระบบ E-Broadcast มีวิธีการ
ตั้งค่าการใช้งาน ดังนี้

1. เข้าไปที่ Start > Program > Administrative Tools > Window Media Services

จะปรากฏหน้าต่างการทำงาน ดังรูป

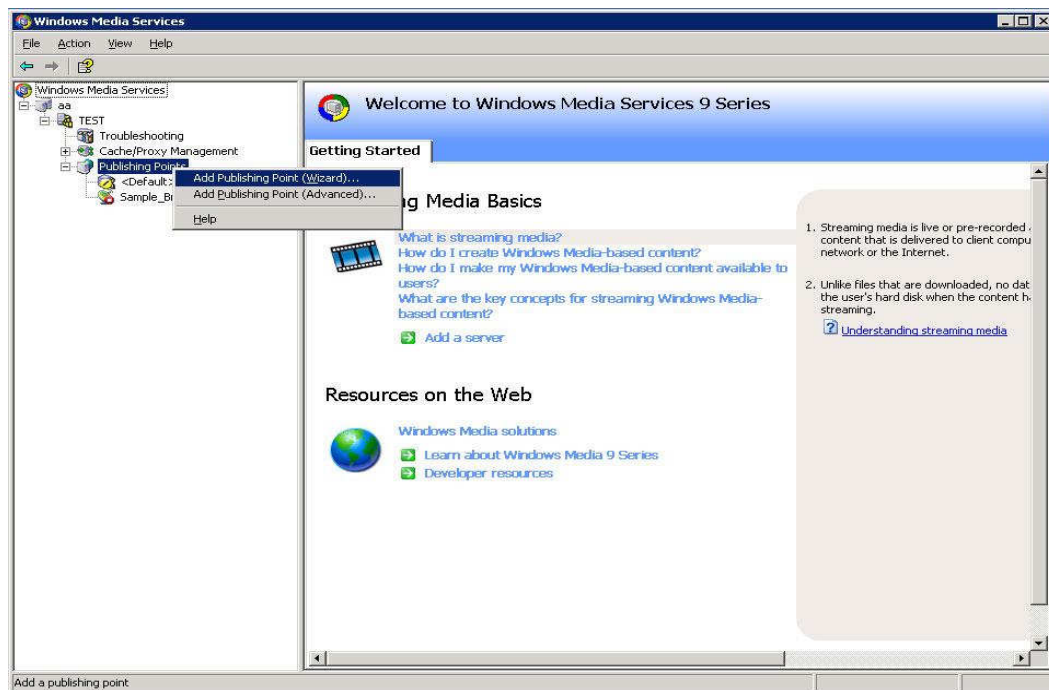


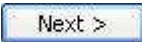
2. คลิกที่เครื่องหมาย   aa เพื่อแสดงรายละเอียดย่อยต่างๆ ตามรูป

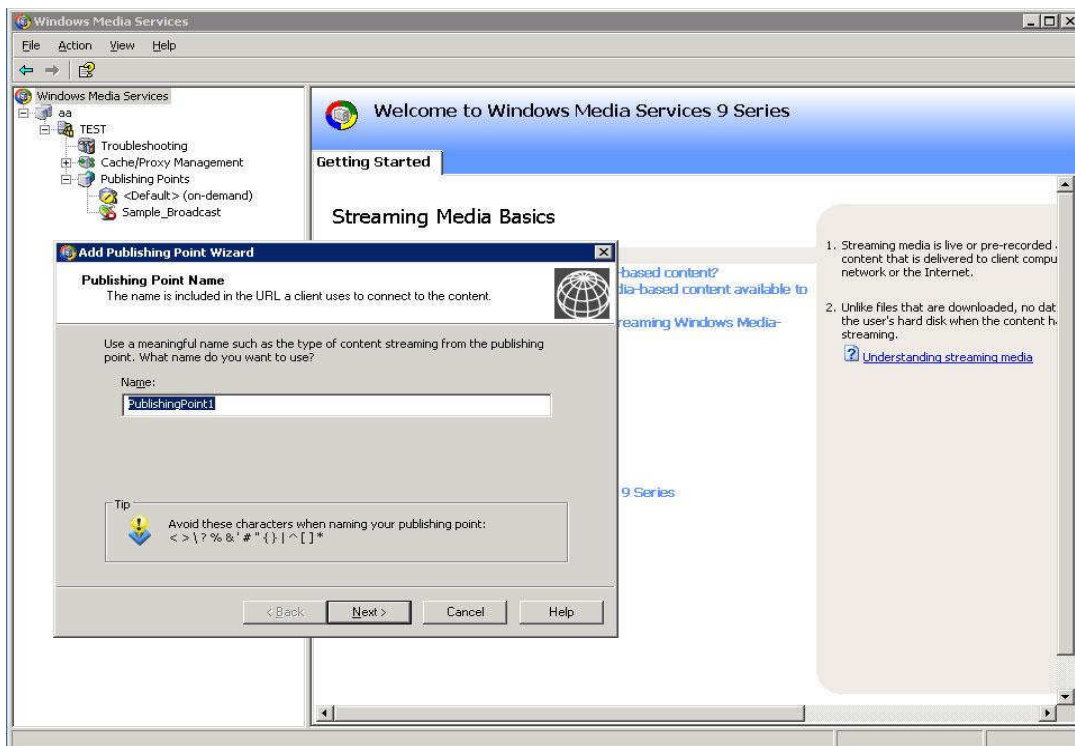


ส่วนที่จะสร้างสถานี คือ Publishing Points ซึ่งมีรายละเอียดในการตั้งสถานีประกอบไปด้วยค่า default และค่าตัวอย่างในการ Broadcast

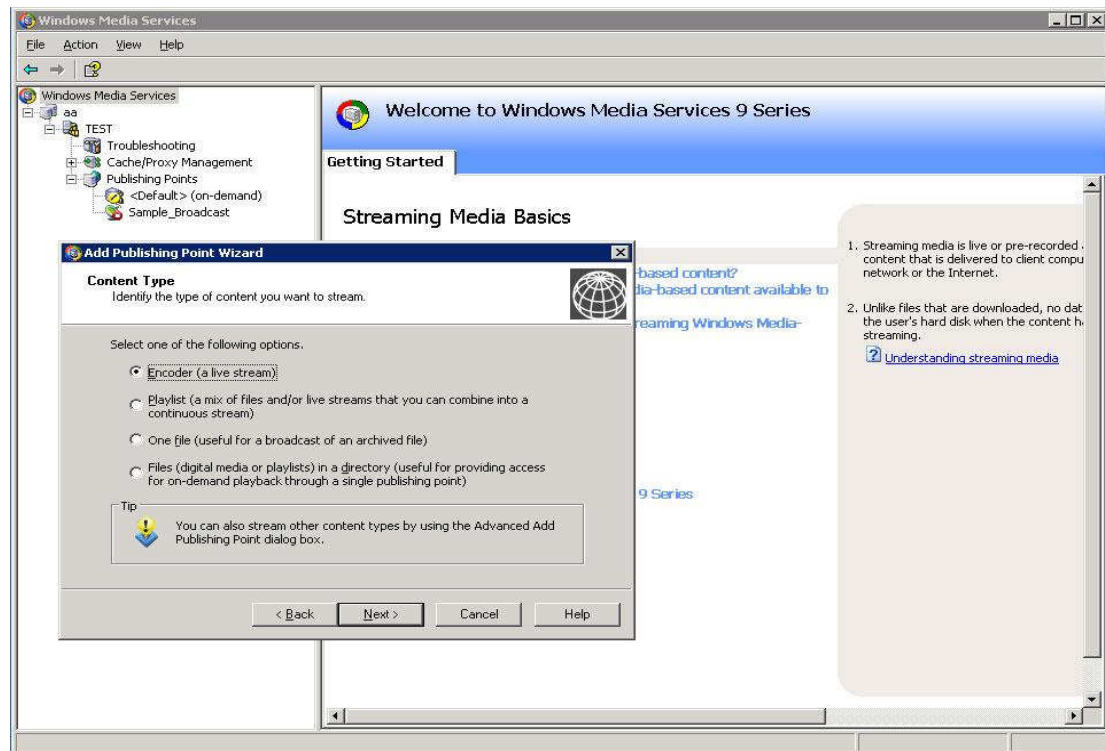
3. เริ่มต้นการสร้างสถานี ด้วยการคลิกขวาที่ Publishing Points และเลือกหัวข้อ Add Publishing Point (Wizard) หรือไปที่เมนู Action แล้วเลือกคำสั่ง Add Publishing Point (Wizard)



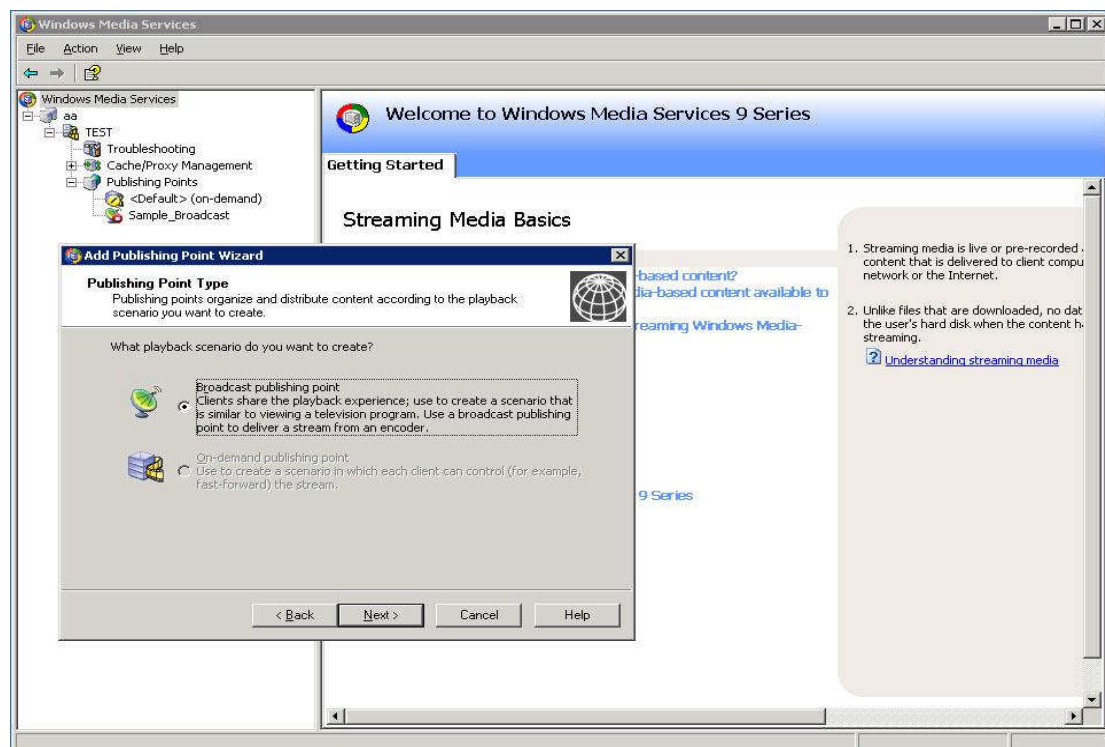
4. ตั้งชื่อสถานี ลงไปในช่อง Name : เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม 



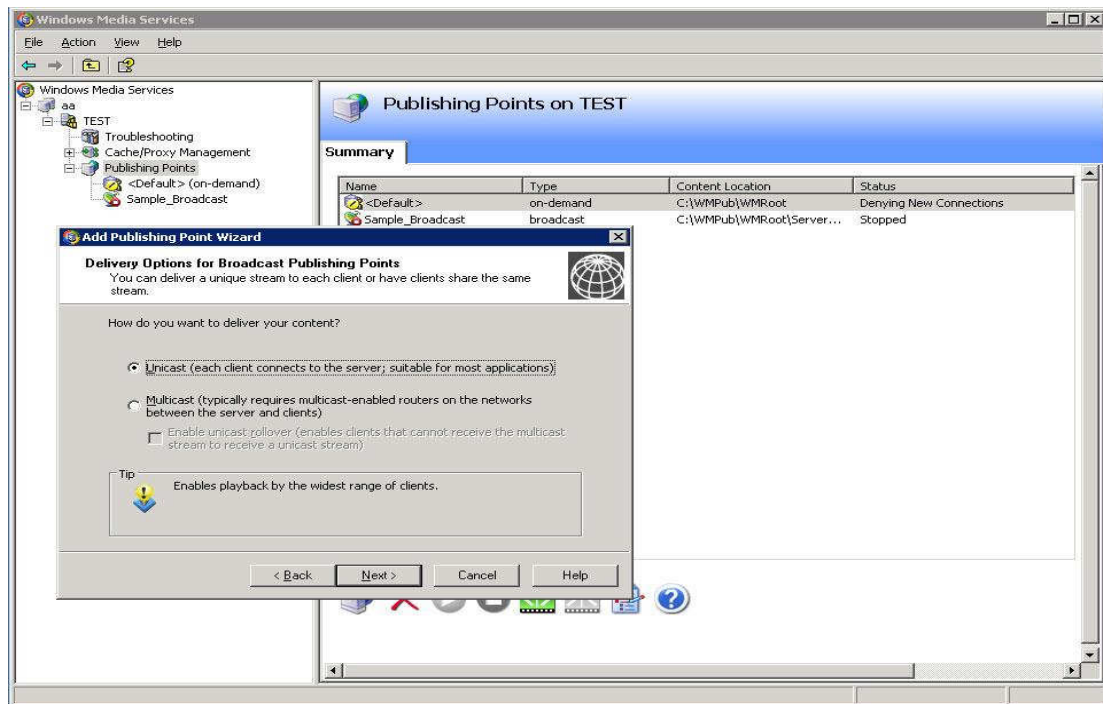
5. ให้เลือก Option แบบ Encoder (a live stream) หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next



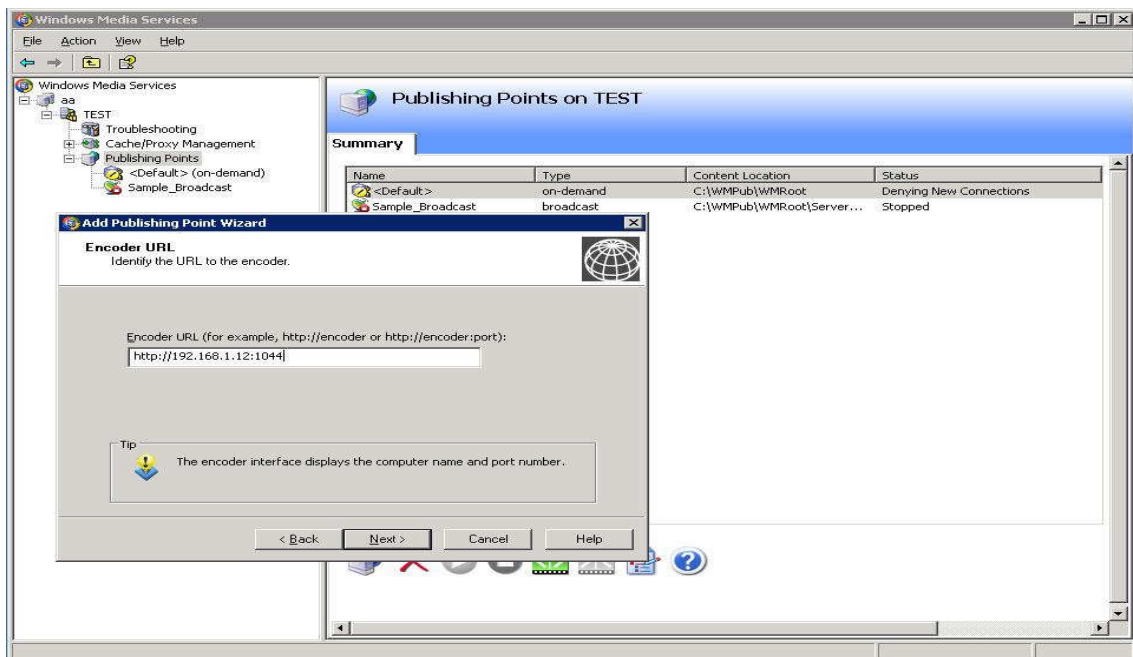
6. เลือกรูปแบบเป็น Broadcast Publishing Point แล้วคลิกที่ปุ่ม Next ตามรูป



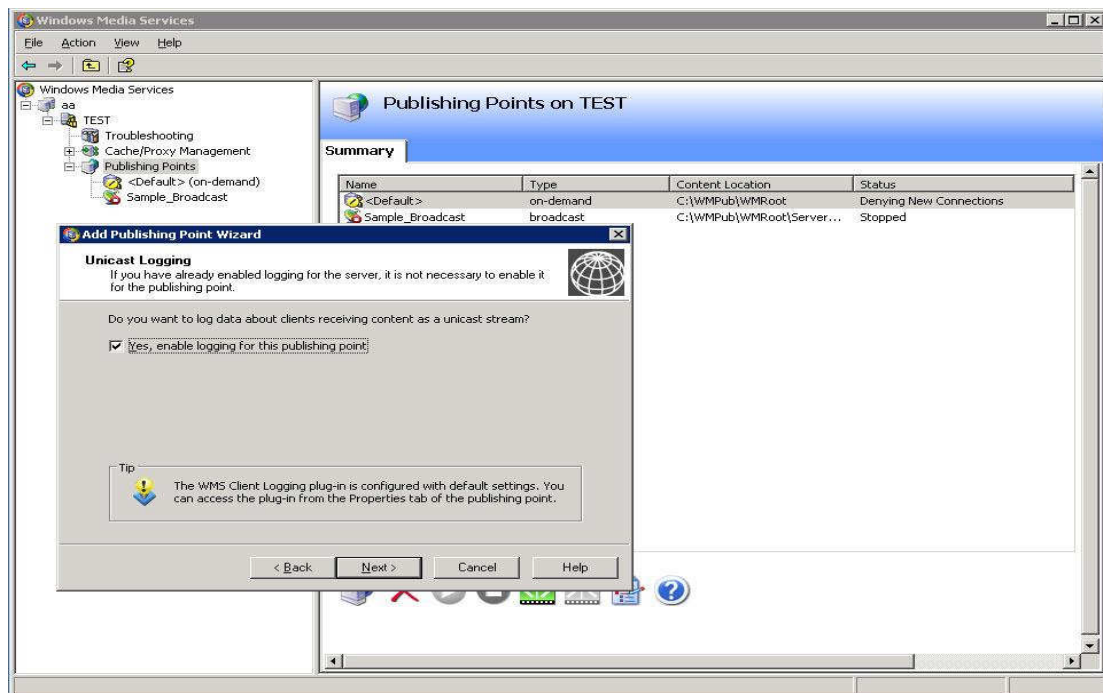
7. เลือกหัวข้อ Unicast เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Next ตามรูป



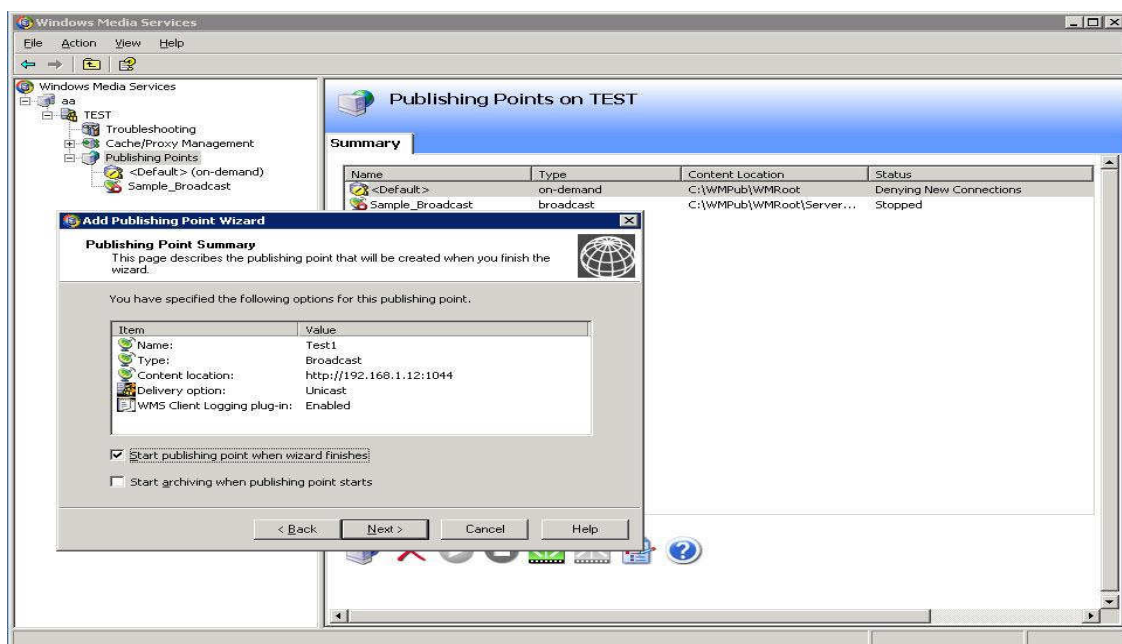
8. ใส่ IP Address ของเครื่องส่ง แล้วตามด้วย Port ที่ตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกโดยให้ IP Address ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (Windows Media Encoder) ตัวอย่างเช่น <http://192.168.1.12:1044> แล้วคลิกปุ่ม Next



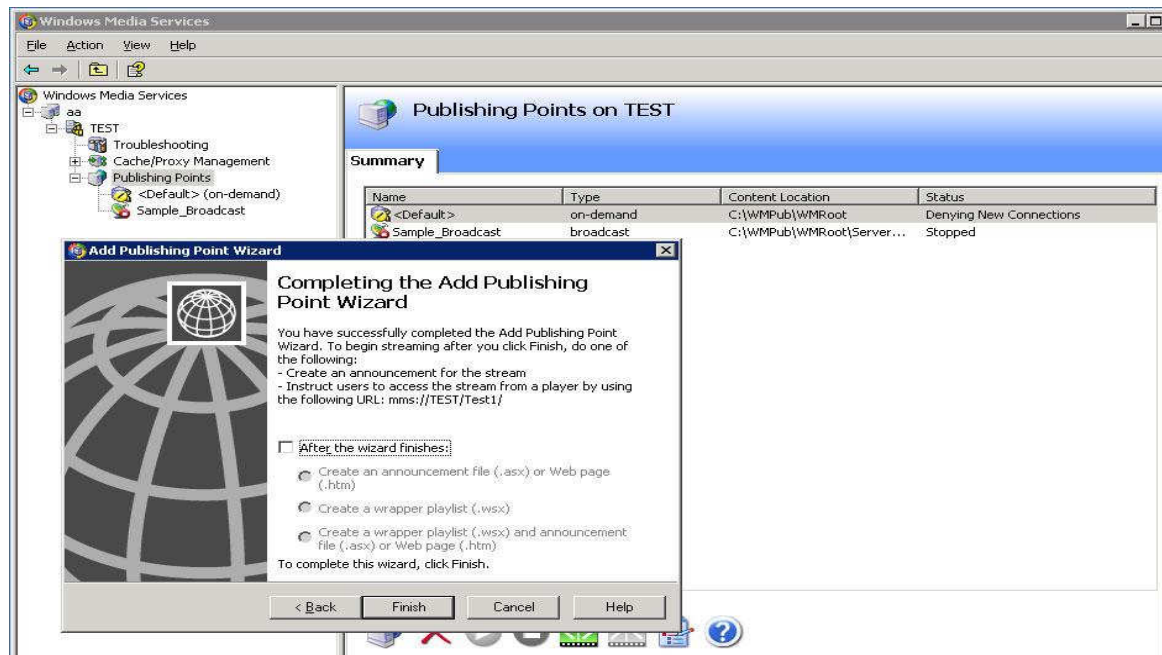
9. ให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ " Yes, enable logging for this publishing point " ดังรูป
แล้วคลิกปุ่ม Next



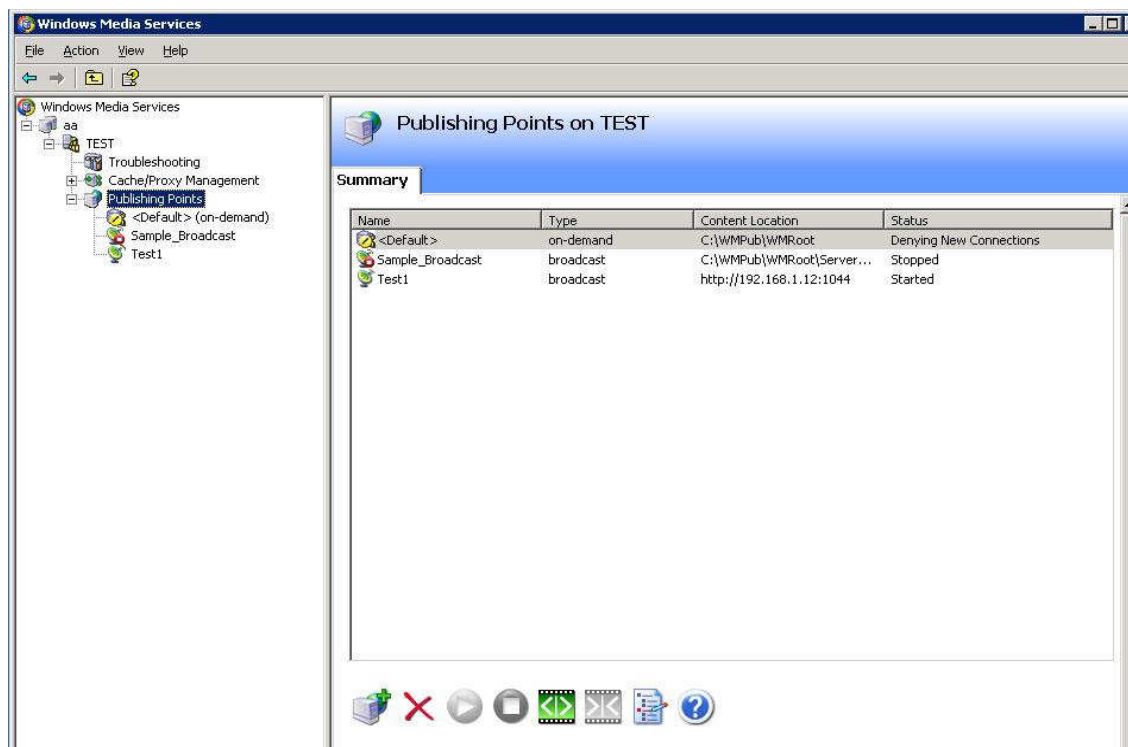
10. จะแสดงรายการที่ได้ตั้งค่าไว้ในช่วงต้น ไม่ว่าจะเป็ Name, Type, Content Location และอื่นๆ พร้อมทั้ง
เลือกที่หัวข้อ Start publishing point when wizard finishes แล้วคลิกที่ปุ่ม Next ตามรูป



11. หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตามรูป แล้วคลิกที่ปุ่ม Finish เพื่อยืนยันการสร้างสถานีระบบ E-Broadcast



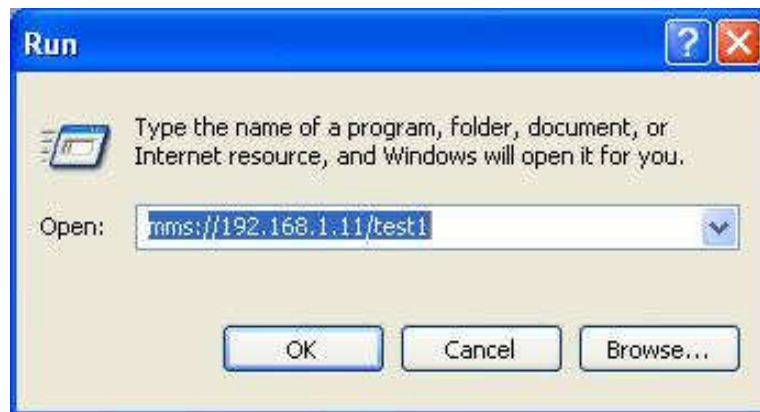
12. เมื่อสร้างสถานีเสร็จแล้วให้สังเกต ที่หน้าต่างการทำงานจะมีไอคอน Test1 ปรากฏขึ้น (ตามที่ได้ตั้งชื่อสถานีไว้ในตอนแรก) ตามรูป



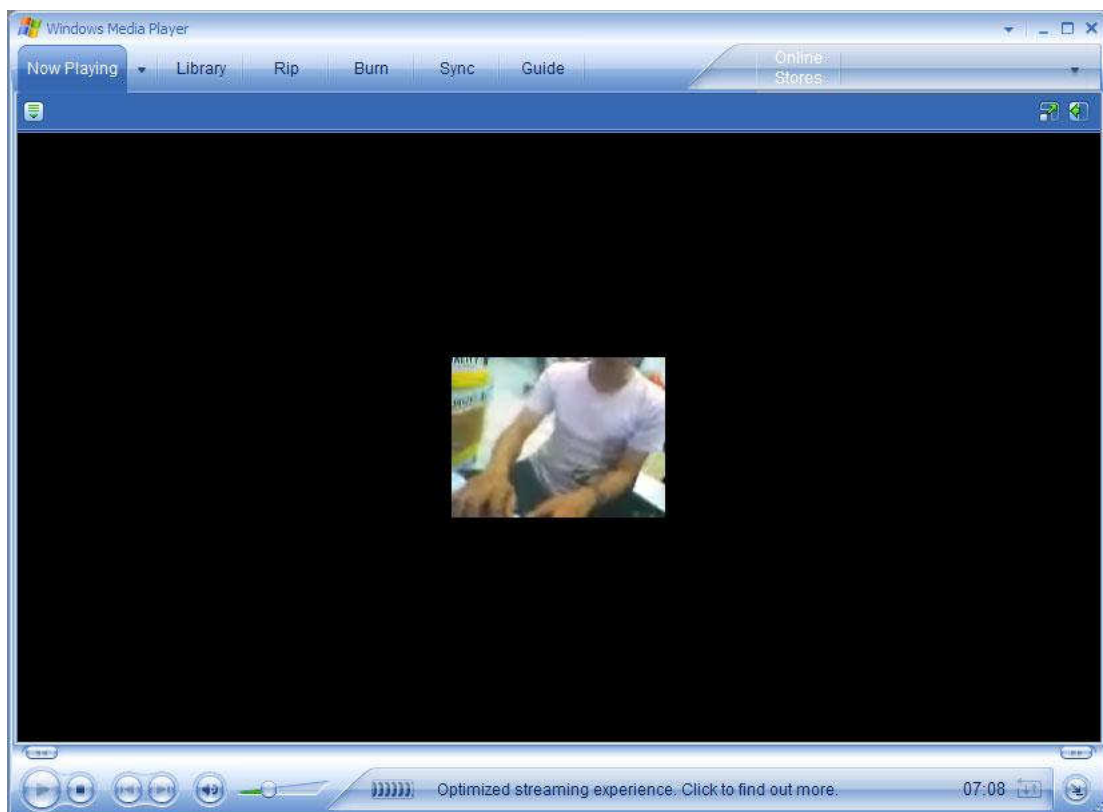
วิธีการตรวจสอบ ระบบ E-Broadcast

สามารถทดสอบการใช้งานได้ 2 วิธี คือ

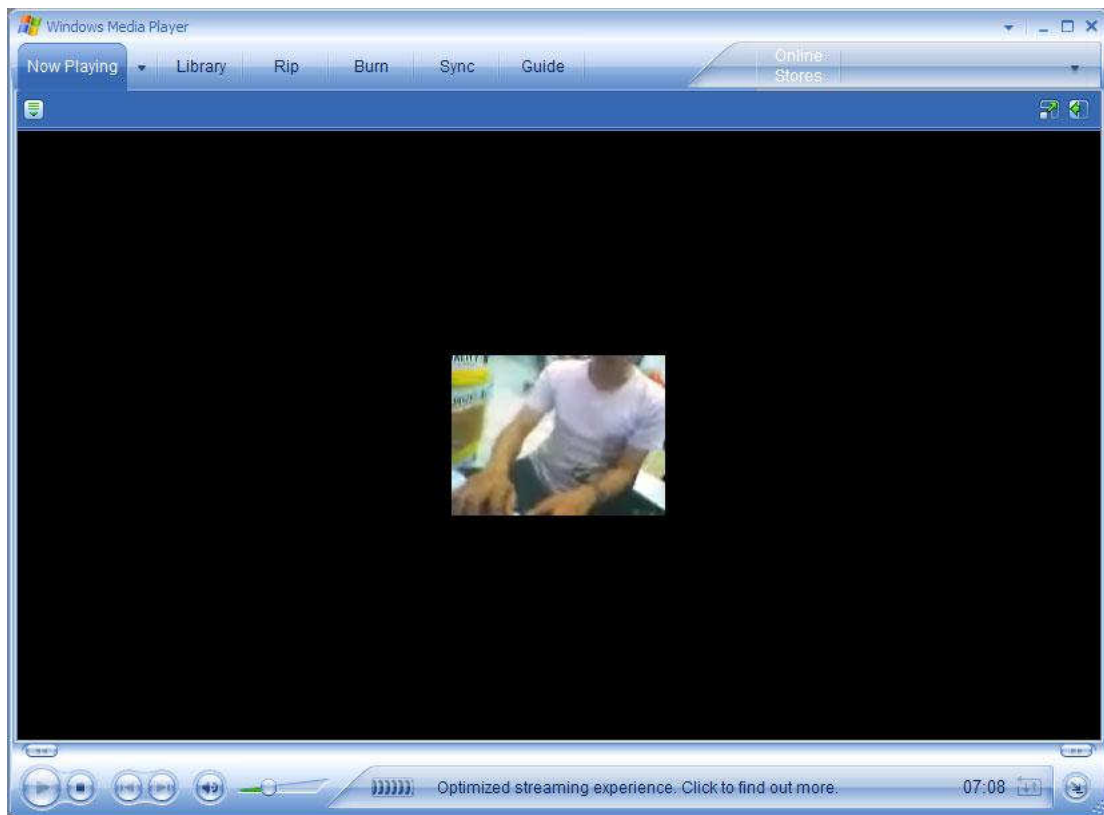
1. เข้าไปที่ Start menu > Run > แล้วพิมพ์ข้อความ **mms://192.168.1.11/test1** (IP Address ของ Windows Media Service+ ชื่อสถานีที่ได้ตั้งไว้) ดังรูป จากนั้นคลิกปุ่ม OK



จะปรากฏหน้าต่างการทำงานดังรูป แสดงว่า ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ



2. เปิดโดยใช้โปรแกรม Internet Explorer Browser แล้วพิมพ์ที่ Address [mms:// 192.168.1.11/test1](mms://192.168.1.11/test1) ก็สามารถเข้าชม/ฟังได้เช่นกัน ตามรูป



การประยุกต์ใช้งานให้เข้ากับ Web Site (<http://10.4.0.31>)
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

1. ให้นำเอา Source Code ตามตัวอย่างไปวางไว้หน้า Web Site ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ตามที่ต้องการ

```
<object id=ActiveMovie4 height=507 width=639  
classid=CLSID:05589FA1-C356-11CE-BF01-00AA0055595A>  
  
<param name="EnableContextMenu" value="-1" />  
  
<param name="ShowDisplay" value="0" />  
  
<param name="ShowControls" value="0" />  
  
<param name="ShowPositionControls" value="0" />  
  
<param name="EnablePositionControls" value="-1" />  
  
<param name="EnableSelectionControls" value="0" />  
  
<param name="ShowTracker" value="-1" />  
  
<param name="EnableTracker" value="-1" />  
  
<param name="AllowHideDisplay" value="0" />  
  
<param name="AllowHideControls" value="-1" />  
  
<param name="MovieWindowSize" value="0" />  
  
<param name="FullScreenMode" value="0" />  
  
<param name="AutoStart" value="-1" />  
  
<param name="AutoRewind" value="-1" />  
  
<param name="PlayCount" value="1" />  
  
<param name="SelectionStart" value="0" />  
  
<param name="SelectionEnd" value="32767" />  
  
<param name="Appearance" value="1" />  
  
<param name="FileName" value="mms://10.4.0.47/zone14" />  
  
<param name="DisplayMode" value="0" />  
  
<param name="AllowChangeDisplayMode" value="-1" />  
  
<param name="DisplayForeColor" value="16777215" />  
  
<param name="DisplayBackColor" value="0" />  
  
<param name="Balance" value="0" />
```

```

<param name="CurrentPosition" value="0" />
<param name="Enabled" value="-1" />
<param name="Rate" value="1" />
<param name="Volume" value="-600" />
</object>

```

รูปภาพแสดงหน้า Web Site ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)
หลังจากที่ดำเนินการวาง Source Code แล้ว



คลิกไปที่ Link BROADCAST เพื่อเข้าไปรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสด

หลังจากที่ปรากฏหน้าต่างการถ่ายทอดสด E-Broadcast ขึ้นมาแล้วคุณรอซักรูโปรแกรมกำลังทำการโหลดข้อมูลเข้าไปเก็บในไว้ Buffer เพื่อไม่ให้ภาพและเสียงขาดหายหรือติดขัดได้



จากรูป เป็นตัวอย่างการถ่ายทอดสด E-Broadcast ผ่านทาง Web Server (<http://10.4.0.31>) ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 4 (นครราชสีมา) ได้นำเอาระบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดการประชุมวิทัศน์ทางไกล เพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

คำจำกัดความ

1. Bandwidth : ปริมาณการส่งข้อมูลที่สามารถส่งได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในระบบเครือข่าย bandwidth ที่สูงจะแสดงถึงการส่งผ่านข้อมูลที่เร็วกว่า bandwidth ต่ำ ค่าของ bandwidth จะแสดงในรูป bits per second (bps)
2. Broadcast : อธิบายถึงการส่งสัญญาณกระจายไปยังเครื่องผู้รับ ในการรับสัญญาณทางฝั่งผู้รับจะไม่สามารถควบคุม สื่อที่ทำการส่งสัญญาณขณะนั้นได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ การส่งสัญญาณแบบ on-demand เครื่องผู้รับจะสามารถทำการควบคุมการเปิด ปิด หรือเล่นสื่ออื่นๆได้
3. Broadcast Multicast : ทำการส่งสัญญาณจากเครื่องให้บริการ (server) หนึ่งสายสัญญาณไปยังผู้รับ (client) จำนวนมาก โดยที่ผู้รับจะรอทำการตรวจสอบจาก IP ของเครื่องให้บริการในมุมมองของผู้รับ การ broadcast multicast จะถือว่าผู้รับไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการ เพราะผู้รับเพียงแต่รอฟังสัญญาณเท่านั้น
4. Broadcast Unicast : เป็นการรับสัญญาณซึ่งการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับ จะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และการติดต่อระหว่างผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีการติดต่อกันตลอดเวลาระหว่างการส่งข้อมูล
5. On-Demand : อธิบายถึงการส่งสัญญาณไปยังเครื่องผู้รับ โดยที่ผู้รับสามารถควบคุมสื่ออื่นๆ ได้ เช่นในกรณีของสื่อวิดีโอ ผู้รับสามารถ play, pause, forwarded ได้ ซึ่งไม่สามารถทำได้ในการส่งสัญญาณแบบ broadcast
6. On-Demand Unicast : เป็นการติดต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับ ซึ่งผู้ส่งจะสร้างเส้นทางเชื่อมต่อสัญญาณ สำหรับผู้รับแต่ละราย
7. Codec : เป็นคำย่อของ Compressor/Decompressor ซึ่งเป็นหลัก Algorithm ที่ใช้ในการบันทึกสื่อวิดีโอหรือเสียง ซึ่งในแต่ละ Algorithm จะมีความแตกต่างกันทั้งในรูปแบบการจัดเก็บ ขนาดที่บีบอัดได้ และคุณภาพของสื่อ
8. Distributed Component Object Model (DCOM): เป็นส่วนเพิ่มเติมของ Component Object Model (COM) ซึ่งจะช่วยให้ software component สามารถ ติดต่อกันได้โดยตรง ผ่านระบบ network รวมไปถึง internet และ intranet ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ
9. Firewall : ระบบหรือองค์ประกอบของระบบซึ่งควบคุมจุดต่อระหว่างระบบเครือข่าย และคอยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้ามายังในระบบเครือข่าย firewall จะเช็คข้อมูลที่รับเข้า และส่งออกทั้งหมดว่าไม่มีข้อมูลใดที่ขัดต่อระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้กำหนดไว้

เอกสารอ้างอิง

1. Steaming Media Technology : เขียนโดย จักรกฤษณ์ แร่ทอง
2. ระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย : จากหนังสือการอบรมของบริษัท
สามารถคอมเทค จำกัด
3. วิธีใช้งาน Windows Media Player 9 Series : Microsoft Corporation.
4. ระบบ E-Broadcast เรียบเรียงโดย : นายสังวรณั คงเมือง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา)

.....

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๔ (นครราชสีมา)

ชื่อเครื่องมือสื่อสาร ระบบ.....แบบ / รุ่น.....

ดำเนินการที่จังหวัด.....สถานที่ดำเนินการ.....

หมายเลขเครื่อง (Serial No.).....

ตามคำสั่ง / คำขอ ☐ โทรสาร / หนังสือที่.....ลงวันที่.....

☐ โทรศัพท์ / วาจา (ระบุชื่อและตำแหน่ง).....

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

กรณีรื้ออุปกรณ์ / คู่สายจาก ผ.บ.ท./ หน่วยงานผู้ใช้ ได้รับเมื่อ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

ลำดับ	ชื่อวัสดุหรืออุปกรณ์	จำนวน	เบิกจาก / จัดหาจาก

(ลงชื่อ).....ผู้ปฏิบัติงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....ผู้ปฏิบัติงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

(ลงชื่อ).....หัวหน้าหน่วยงานผู้ใช้

(.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....

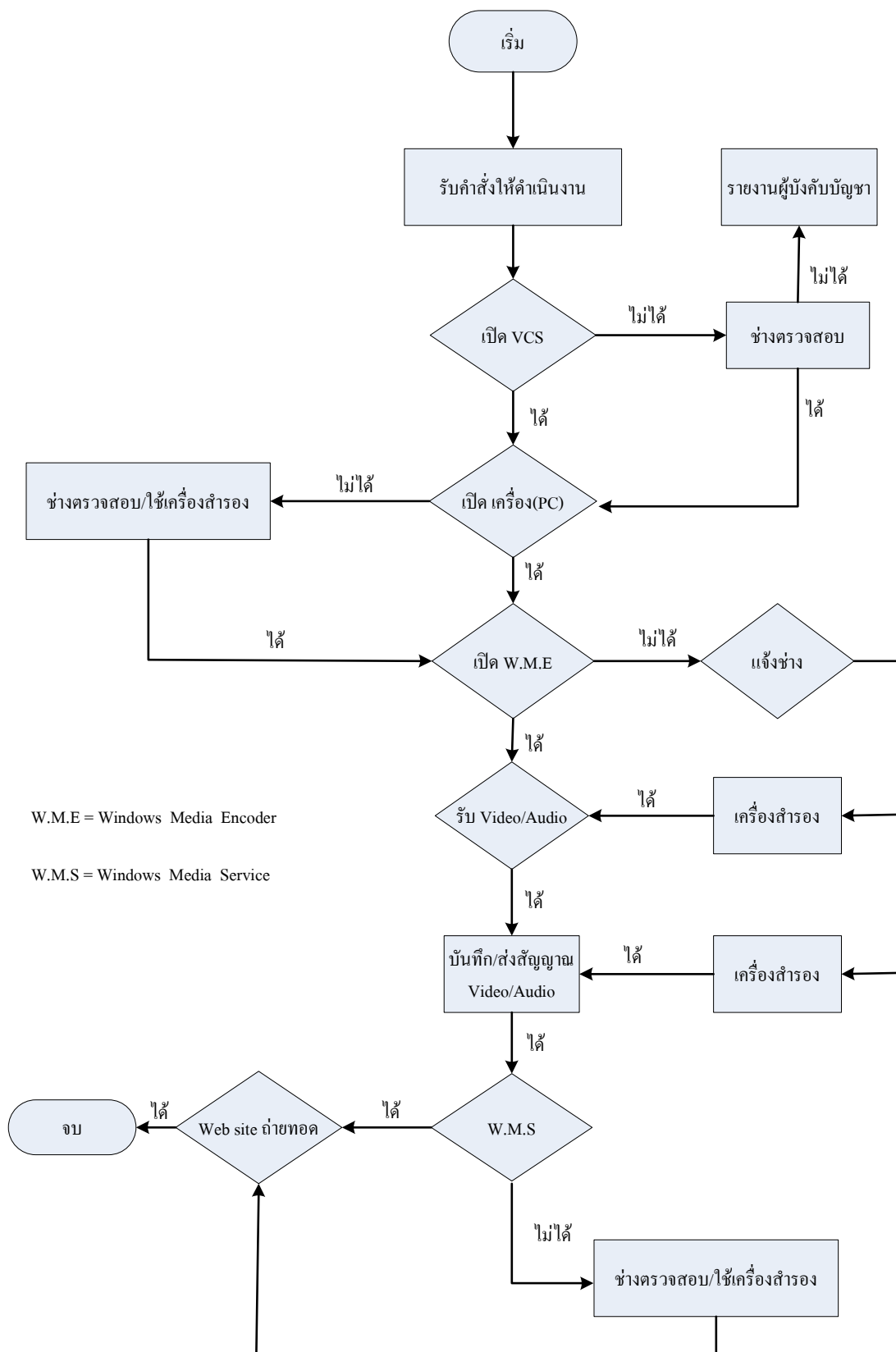
(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

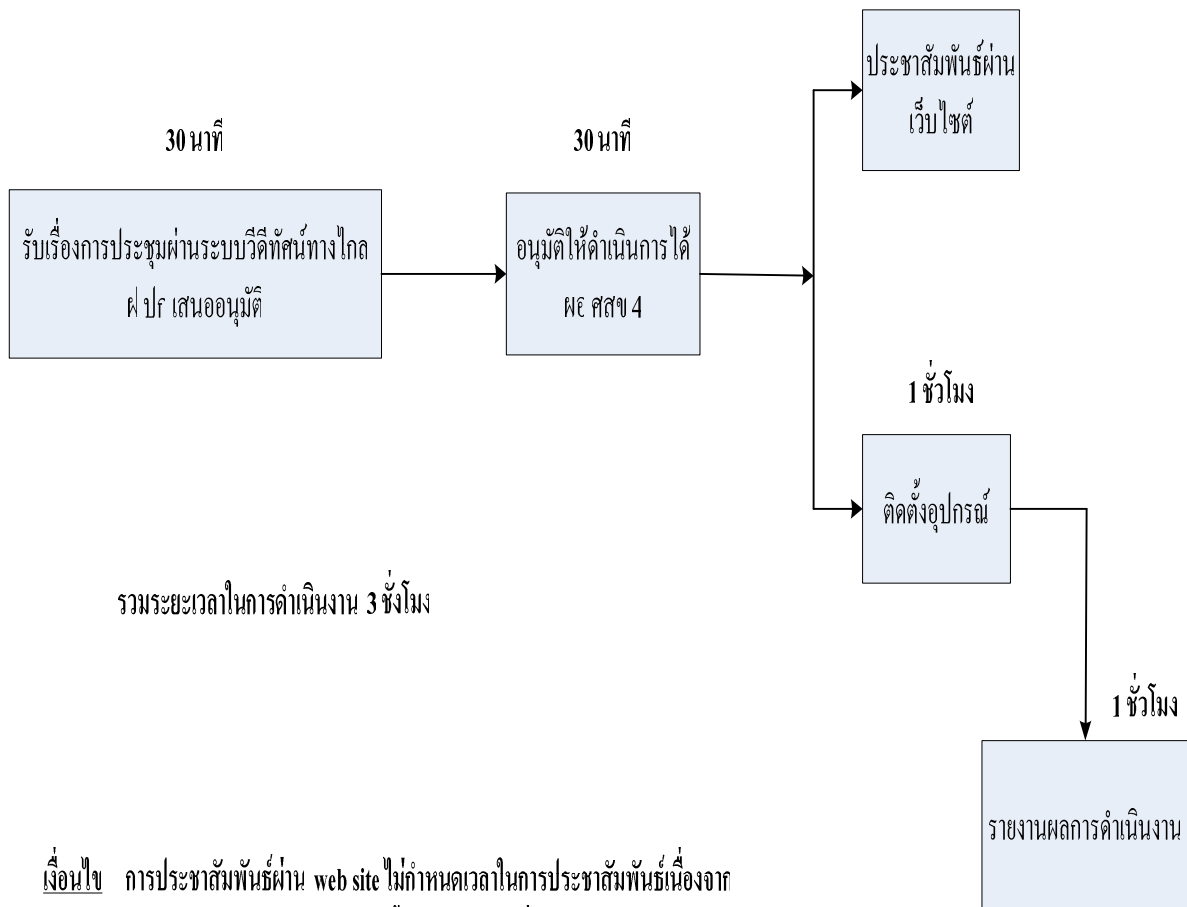
ตำแหน่ง.....

...../...../.....

แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับระบบ E- Broadcast



แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการบริการระบบ E-Broadcast



คณะผู้จัดทำ

1. นายธนิศ จันทากร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4
(นครราชสีมา)
2. นายสังวรณั กงเมือง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

.....